

Registro de cambios — Reorganización de la tesis

Diseño y Evaluación Experimental de una Arquitectura IoT
Centrada en Pasarelas de Borde Multiprotocolo para AMI

Diff unificado contra el último commit (e4b3ea5) — 2026-06-17

Convención de color: + líneas agregadas - líneas eliminadas @@ contexto de bloque diff cabecera de archivo

Archivos modificados (7): 0000.tex (parskip / T2-C4), 01Introduccion.tex (reorg Cap.1: C1-C5 + hipótesis T2-C1), 02MarcoTeorico_Rework_V2.tex (tablas movidas C3 + §2.4 T2-C4), 06Resultados_Validacion.tex (Tabla 5-1 T2-C2 + §6.5 viabilidad T2-C3), 07Conclusiones_TrabajoFuturo.tex (§ sostenibilidad T2-C3), fig_arquitectura_tres_niveles.tex y fig_topologia_armario.tex (legibilidad C6). **622 inserciones, 337 eliminaciones.**

```
diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/0000.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/0000.tex
index d7abdad..d44ef5c 100644
--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/0000.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/0000.tex
@@ -405,7 +405,9 @@ Fei-Fei Li
 }

{\pagenumbering{arabic}}
-\setlength{\parskip}{\baselineskip}
+% T2-C4 fix: parskip reducido para eliminar espacios excesivos en bottoms de página
+% (originalmente '\baselineskip' causaba blancos visibles en pp. 25/32/41).
+\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip plus 2pt minus 1pt}
%Incluir secciones del documento de aqui en adelante
%Use \include para incluir desde una página nueva e \input para incluir sin salto de página
%\include{00Intrucciones} % Anular esta linea con comentario de ser necesario
diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/01Introduccion.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/01Introduccion.tex
index ba3c378..862bc4c 100644
--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/01Introduccion.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/01Introduccion.tex
@@ -6,6 +6,7 @@ Este capítulo guía al lector desde el contexto general de las redes de energía

%% =====
\section{Contexto y Motivación}
+ \label{sec:contexto-motivacion}
%% =====

La propuesta de esta tesis surge de la confluencia de tres tendencias: el crecimiento exponencial de medidores inteligentes, la madurez de protocolos de malla IPv6 como Thread y la disponibilidad
comercial de enlaces sub-GHz de alto rendimiento como Wi-Fi HaLow.
@@ -20,189 +21,97 @@ La transición energética global hacia sistemas descentralizados, con alta pene
\item \textbf{Costos prohibitivos a escala:} las plataformas IoT en la nube cobran por volumen de mensajes, resultando en gastos operativos inviables cuando la densidad de medidores es alta-\cite{
alsafraanChallengesImplementingIoT2025,alsuwaidiSecuringSmartGrid2024}.
\end{itemize}

-Estas limitaciones motivan la búsqueda de arquitecturas alternativas que procesen datos localmente, empleen protocolos ligeros y utilicen tecnologías de enlace troncal sin costos recurrentes de
conectividad. Para diseñar una arquitectura así, el primer paso es evaluar las tecnologías de comunicación disponibles.
+Estas limitaciones motivan la búsqueda de arquitecturas alternativas que procesen datos localmente, empleen protocolos ligeros y utilicen tecnologías de enlace troncal sin costos recurrentes de
conectividad. La selección de tecnologías para una red de telemetría energética requiere evaluar dos segmentos diferenciados ---red de campo entre medidores y pasarela (distancias cortas, alta
densidad, baja latencia) y enlace troncal entre pasarela e infraestructura central (alcance extendido, alto rendimiento, bajo costo operativo)---; el detalle comparativo de las tecnologías
candidatas para cada segmento se desarrolla en el Capítulo-\ref{chap:marco-teorico} (§\ref{sec:marco-estado-mesh} para malla y §\ref{sec:lpwan-technologies} para enlace troncal). Para los fines de
este capítulo, basta señalar que la combinación seleccionada es Thread-1.4 sobre IEEE-802.15.4 en la red de campo y Wi-Fi HaLow (IEEE-802.11ah) en el enlace troncal.

-\subsection{Comparativa de tecnologías de comunicación IoT}
+%% =====
+\section{Caso de estudio: el armario concentrador}
```

```
+\\label{sec:escenario-armarios}
+%% =====

-La selección de tecnologías para una red de telemetría energética requiere evaluar dos segmentos diferenciados:
+Los \\textbf{armarios concentradores} agrupan entre 10 y 60 medidores inteligentes en espacios confinados: sótanos de edificios residenciales, cuartos técnicos o recintos subterráneos de difícil acceso.
  Este escenario condensa simultáneamente alta densidad de dispositivos, entorno de radiofrecuencia hostil (concreto armado e interferencia eléctrica), alimentación limitada al puerto auxiliar 5\\,V
  del medidor (200-mA disponibles) y necesidad de salida hacia la WAN a través de barreras constructivas. La Figura-\\ref{fig:topologia-armario} ilustra la topología objetivo: los nodos dentro del
  armario forman una red en malla que converge en un enrutador de frontera (OTBR), el cual se conecta a la pasarela de borde mediante un enlace sub-GHz capaz de atravesar las barreras del edificio.

-\\begin{enumerate}
-  \\item \\textbf{Red de campo} (comunicación entre medidores y pasarela): distancias cortas, alta densidad, baja latencia.
-  \\item \\textbf{Enlace troncal} (comunicación entre pasarela e infraestructura central): alcance extendido, alto rendimiento, bajo costo operativo.
-\\end{enumerate}
+\\input{fig_topologia_armario}

-Cada segmento impone requisitos distintos; a continuación se comparan las opciones en cada caso.
-
-\\subsubsection{Protocolos en malla para la red de campo}
-
-La Tabla-\\ref{tab:mesh-comparison} compara las tres tecnologías dominantes en malla a 2,4-GHz para redes de campo.
-
-\\begin{table}[H]
-\\centering
-\\caption{Comparación de protocolos en malla 2,4-GHz para IoT}
-\\label{tab:mesh-comparison}
-\\footnotesize
-\\begin{tabularx}{\\textwidth}{|l|X|X|X|}
-\\hline
-\\rowcolor{gray!20}
-\\textbf{Característica} & \\textbf{Thread 1.4}\\textsuperscript{*}$ & \\textbf{Zigbee 3.0} & \\textbf{Bluetooth Mesh} \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Capa física} & IEEE 802.15.4 & IEEE 802.15.4 & Bluetooth 5.3 LE \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Topología} & Malla (enrutamiento MLE) & Malla (AODV) & Inundación gestionada \\ \\
-\\hline
-\\textbf{IPv6 nativo} & \\textcolor{blue}{Sí} (6LoWPAN) & \\textcolor{red}{No} (proprietario) & \\textcolor{red}{No} (proxy GATT) \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Nodos máx.} & hasta 250 & 65\\,535 (teórico) & 32\\,767 \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Latencia (3-saltos)} & \\textcolor{blue}{40--60-ms} & 80--120-ms & 100--200-ms \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Consumo RX/TX} & 19/22-mA & 24/31-mA & \\textcolor{blue}{9,2/10,5-mA} \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Interoperabilidad} & \\textcolor{blue}{OTBR estándar} & Requiere coordinador & Requiere aprovisionador \\ \\
-\\hline
-\\textbf{Seguridad} & DTLS-1.2\\textsuperscript{\\dagger}$ & AES-128 CCM & AES-CCM \\ \\
-\\hline
-\\multicolumn{4}{|p{\\dimexpr\\textwidth-2\\tabcolsep\\relax}|}\\footnotesize \\textsuperscript{*}$Valores según especificaciones Thread-1.4.0. Detalles de implementación en $\\ref{sec:nodo-thread}. \\textsuperscript{\\dagger}$DTLS-1.2
  sobre UDP; TLS-1.2/1.3 durante comisionamiento.} \\ \\
-\\hline
-\\end{tabularx}
-\\end{table}
-
-Thread emerge como protocolo preferencial para la red de campo por tres razones:
+Este caso de estudio articula las restricciones que se formalizan a continuación como requerimientos funcionales, no funcionales y regulatorios.

-\\begin{enumerate}
-  \\item \\textbf{Enrutamiento IPv6 nativo:} elimina pasarelas de traducción propietarias y facilita la integración directa con infraestructuras IP existentes.
-  \\item \\textbf{Estandarización completa:} la certificación del Thread Group garantiza interoperabilidad entre fabricantes, reduciendo la dependencia de proveedor.
-  \\item \\textbf{Latencia menor:} 40--60-ms en tres saltos, frente a 80--120-ms de Zigbee y 100--200-ms de Bluetooth Mesh-\\cite{shelby6LoWPANWirelessEmbedded2009,parkScalableThreadMesh2023}.
-\\end{enumerate}
```

```

-\paragraph{Descarte de alternativas en malla sub-GHz.}
-Existen también tecnologías de malla que operan en bandas inferiores a 1-GHz (Wi-SUN, LoRa Mesh, DigiMesh), ofreciendo mayor alcance (1--5-km por salto) a costa de menor rendimiento. Sin embargo, para el
  escenario objetivo de esta tesis ---armarios concentradores con distancias menores a 100-m--- estas alternativas no aportan ventaja:
+%% =====
+\section{Requerimientos, contexto y restricciones}
+\label{sec:requerimientos}
+%% =====

-\begin{itemize}
-  \item \textbf{Wi-SUN} (IEEE-802.15.4g): latencias de 200--500-ms en rutas de 5--10-saltos y pila de protocolos compleja (6TiSCH, RPL)~\cite{haradaIEEE802154g2017}.
-  \item \textbf{LoRa Mesh} (Meshtastic, Pycom): rendimiento extremadamente limitado (0,3--50-kbps) con ciclo útil regulado (1--10\%) que genera latencias impredecibles de segundos a minutos.
-  \item \textbf{DigiMesh} y protocolos propietarios: dependencia total de un único fabricante, incompatibilidad con pilas IPv6 estándar y costos de módulos 3--5 veces superiores.
-\end{itemize}
+A partir del caso de estudio (§\ref{sec:escenario-armarios}) y de las limitaciones de las arquitecturas tradicionales (§\ref{sec:contexto-motivacion}), esta sección consolida ---en lenguaje normativo de
  ‘el sistema DEBE’--- los requerimientos funcionales, las restricciones del contexto y las restricciones regulatorias y económicas que cualquier arquitectura candidata debe satisfacer. Estos
  requerimientos se utilizan en §\ref{sec:brechas} como referencia para identificar las brechas del estado actual y en §\ref{sec:planteamiento-problema} para formular el problema de investigación.

-En resumen, las tecnologías sub-GHz son preferibles cuando las distancias entre nodos superan los 500-m (medidores rurales dispersos), pero Thread resulta óptimo para armarios concentradores por su
  latencia determinista, IPv6 nativo y costo reducido por nodo.
-
-Una vez definida Thread como tecnología de campo, es necesario evaluar las opciones disponibles para el segundo segmento: el enlace troncal entre la pasarela y la infraestructura central.
-
-\subsubsection{Tecnologías de enlace troncal}
-
-La Tabla-\ref{tab:lastmile-comparison} compara las principales tecnologías de área amplia para el segmento pasarela--nube.
-
-\begin{table}[H]
-\centering
-\caption{Comparación de tecnologías de enlace troncal para energía inteligente}
-\label{tab:lastmile-comparison}
-\resizebox{\textwidth}{!}{%
-\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|}
-\hline
-\rowcolor{gray!20}
-\textbf{Característica} & \textbf{HaLow (802.11ah)} & \textbf{LoRaWAN} & \textbf{LTE Cat-M1} & \textbf{NB-IoT} \\
-\hline
-\textbf{Alcance típico} & \textcolor{blue}{1-km} urbano / \textcolor{blue}{3--5-km} LoS & 5--15-km & 10--35-km & 10--35-km \\
-\hline
-\textbf{Rendimiento máx.} & \textcolor{blue}{43,3-Mbps} @ 8-MHz & \textcolor{red}{50-kbps} & 1-Mbps & \textcolor{red}{250-kbps} \\
-\hline
-\textbf{Latencia típica} & \textcolor{blue}{10--30-ms} & \textcolor{red}{1--5-s} & 50--100-ms & \textcolor{red}{1,5--10-s} \\
-\hline
-\textbf{Topología} & \textcolor{blue}{Estrella/Malla} & Estrella & Estrella (celular) & Estrella (celular) \\
-\hline
-\textbf{Cobertura interiores} & \textcolor{blue}{Excelente} (sub-GHz) & Media & Buena & \textcolor{blue}{Excelente} \\
-\hline
-\textbf{Espectro} & \textcolor{blue}{No licenciado} ISM & \textcolor{blue}{No licenciado} & \textcolor{red}{Licenciado} & \textcolor{red}{Licenciado} \\
-\hline
-\textbf{Costo por nodo} & \textcolor{blue}{\$25--40} módulo & \textcolor{blue}{\$8--15} & \$12--25 & \textcolor{blue}{\$5--15} \\
-\hline
-\textbf{Gasto operativo} & \textcolor{blue}{\$0} (privado) & \textcolor{blue}{\$0} (privado) & \textcolor{red}{\$10--15/nodo/año} & \textcolor{red}{\$5--10/nodo/año} \\
-\hline
-\end{tabular}}%
-\end{table}
-
-Wi-Fi HaLow (IEEE-802.11ah) combina rendimiento superior (43,3-Mbps), latencia determinista (10--30-ms) y operación en espectro no licenciado sin costos recurrentes~\cite{qiaoSurveyWiFiHaLow2018,
  austIEEE80211ahSubOnegigahertz2012}. Las demás alternativas presentan limitaciones claras:
+\subsection{Requerimientos funcionales}
+\label{sec:req-funcionales}

\begin{itemize}
-  \item \textbf{LoRaWAN:} rendimiento insuficiente (50-kbps) para agregar datos de múltiples medidores.

```

```

- \item \textbf{LTE Cat-M1 y NB-IoT:} operan en espectro licenciado con costos recurrentes de conectividad significativos a escala, que se incrementan linealmente con el número de dispositivos.
- \item \textbf{LTE privado (CBRS):} inversión de capital elevada por celda; en Latinoamérica el marco regulatorio para bandas compartidas es aún limitado, con licencias y esquemas de incentivos que varían significativamente por país.
- \item \textbf{Redes no terrestres (LEO-IoT):} nula cobertura en interiores, latencia variable (20--600-ms) y costos por terminal que se acumulan mensualmente.
+ \item \textbf{RF1 --- Latencia extremo a extremo:} el sistema DEBE entregar telemetría desde el medidor hasta la aplicación local con latencia P95 inferior a 100-ms y P99 inferior a 200-ms; las operaciones de coordinación interna deben permanecer por debajo de 50-ms-\cite{laghariInternetThingsIoT2024,IEEERecommendedPractice}.
+ \item \textbf{RF2 --- Disponibilidad y operación sin conexión:} el sistema DEBE garantizar tiempo activo superior al 99\% y operación continua durante desconexiones WAN prolongadas ( $\geq 72$ -h) sin pérdida de mensajes-\cite{NISTFramework2022}.
+ \item \textbf{RF3 --- Telemetría e información de calidad:} el sistema DEBE soportar lectura de potencia activa y reactiva, voltaje, corriente y energía acumulada, así como indicadores de calidad de energía conforme a IEC-61000-4-30.
+ \item \textbf{RF4 --- Conformidad de datos del medidor:} la pila DEBE preservar el modelo DLMS/COSEM (IEC-62056) del medidor a lo largo de la cadena de protocolos-\cite{dlmsCOSEMArchitecture2023}.
+ \item \textbf{RF5 --- Gestión de dispositivos:} el sistema DEBE permitir aprovisionamiento, actualización de \emph{firmware} y configuración remota de los nodos con tiempo de comisionamiento inferior a 10-min por nodo.
\end{itemize}

-HaLow opera en banda 902--928-MHz con penetración en edificaciones 15--20-dB superior a 2,4-GHz, posicionándose como tecnología óptima para el enlace troncal en entornos urbanos y suburbanos.
+\subsection{Restricciones del contexto}
+\label{sec:req-contexto}

+\begin{itemize}
+ \item \textbf{RC1 --- Densidad y topología:} el sistema DEBE soportar 60--100 nodos por pasarela en espacios menores a 80-m, con tolerancia a obstrucciones de concreto armado e interferencia eléctrica del entorno del armario.
+ \item \textbf{RC2 --- Energía del nodo:} el nodo DEBE operar con consumo medio inferior a 150-mW desde el puerto auxiliar 5\,V del medidor (200-mA disponibles), sin baterías recargables ni cableado adicional.
+ \item \textbf{RC3 --- Penetración hacia el exterior:} el enlace troncal DEBE atravesar las barreras constructivas del edificio (sótanos, cuartos técnicos) y alcanzar puntos de acceso a 500-m o más en línea de vista.
+ \item \textbf{RC4 --- Comisionamiento sin cableado:} el aprovisionamiento de la red DEBE realizarse sin tendido de cable adicional, empleando exclusivamente el enlace inalámbrico de fábrica.
+ \item \textbf{RC5 --- Multifabricante:} la arquitectura DEBE evitar protocolos propietarios en las interfaces críticas, permitiendo sustitución de fabricantes en el nodo, la pasarela y la plataforma.
+\end{itemize}

-\subsection{Brechas en las arquitecturas IoT existentes}
-
-El análisis del estado del arte revela limitaciones estructurales que no se resuelven adoptando solamente Thread y HaLow-\cite{laghariInternetThingsIoT2024}:
+\subsection{Restricciones regulatorias y económicas}
+\label{sec:req-regulatorias-economicas}

+\begin{itemize}
- \item \textbf{Dependencia de la nube:} puntos únicos de fallo en enlaces WAN con disponibilidades limitadas en redes celulares-\cite{laghariInternetThingsIoT2024}, insuficientes para infraestructura crítica.
- \item \textbf{Sobrecarga de traducción:} cadenas de protocolos Thread--MQTT--HTTP--nube introducen 150--300-ms de latencia acumulada y complejidad en los mapeos de datos.
- \item \textbf{Escalabilidad costosa:} plataformas IoT en la nube cobran por volumen de mensajes, generando costos de ingesta que crecen linealmente con la densidad de medidores y la frecuencia de reporte.
- \item \textbf{Ausencia de interoperabilidad:} interfaces propietarias dificultan la migración entre proveedores y bloquean a los operadores en ecosistemas cerrados-\cite{tangResearchInteroperabilityIoT,ISOIEC30141v2024}.
+ \item \textbf{RE1 --- Espectro no licenciado:} el enlace troncal DEBE operar en bandas ISM (902--928-MHz en América; con adaptación documentada para Europa/Asia), evitando costos recurrentes de espectro licenciado-\cite{IEEE802.11ah-2016}.
+ \item \textbf{RE2 --- CAPEX/OPEX por pasarela:} el CAPEX por pasarela DEBE permanecer por debajo de USD-\$200 y el OPEX recurrente DEBE ser nulo o despreciable, condición indispensable para la viabilidad económica en operadores Latinoamericanos-\cite{hossainComparativeStudyIoTCommunication2018}.
+ \item \textbf{RE3 --- Marco regulatorio Latinoamericano:} la arquitectura DEBE ser viable bajo los marcos regulatorios actuales de bandas ISM y de comunicación de datos de medición (DLMS/COSEM) en Latinoamérica, sin depender de licencias específicas (CBRS, espectro compartido) cuyo despliegue es desigual por país.
+ \item \textbf{RE4 --- Interoperabilidad ISO/IEC 30141:} la arquitectura DEBE alinearse con las siete entidades funcionales de ISO/IEC-30141:2024 para garantizar interoperabilidad horizontal entre operadores-\cite{ISOIEC30141v2024}.
\end{itemize}

-Es necesario, por tanto, una arquitectura que procese datos en el borde, emplee protocolos ligeros de extremo a extremo (CoAP/LwM2M en lugar de MQTT/HTTP), y combine Thread con HaLow en un diseño que no dependa de la nube para operar. Estas brechas se manifiestan con especial intensidad en un escenario de despliegue recurrente en Latinoamérica: los armarios concentradores de medidores.
+Estos requerimientos serán contrastados con el estado del arte (Capítulo-\ref{chap:marco-teorico}) para identificar las brechas que motivan la propuesta.

-\subsection{Escenario de despliegue: armarios concentradores}
-\label{sec:escenario-armarios}
+%% =====
+\section{Brechas del estado actual}

```

```
+\\label{sec:brechas}
+%% =====

-Los \\textbf{armarios concentradores} agrupan entre 10 y 60 medidores inteligentes en espacios confinados: s\u00f3tanos de edificios residenciales, cuartos t\u00e9cnicos o recintos subterr\u00e1neos de dif\u00edcil acceso.
  Este escenario impone restricciones que determinan directamente la selecci\u00f3n de tecnolog\u00edas:
+El contraste entre los requerimientos definidos en \\ref{sec:requerimientos} y el estado del arte revisado en el Cap\u00edtulo-\\ref{chap:marco-teorico} revela cuatro brechas estructurales que impiden a las
  arquitecturas existentes satisfacer simult\u00e1neamente los criterios de latencia, disponibilidad, costo e interoperabilidad. Estas brechas se formulan a continuaci\u00f3n en t\u00e9rminos del requerimiento que
  queda sin satisfacer.

-\\begin{itemize}
-  \\item \\textbf{Distancias cortas} ($<$80-m):} Thread (IEEE-802.15.4, 2,4-GHz) cubre el armario con 1--2 saltos sin necesidad de alcance kilom\u00e9trico.
-  \\item \\textbf{Entorno de radiofrecuencia hostil:} concreto armado e interferencia el\u00e9ctrica; la robustez de la malla Thread (retransmisi\u00f3n autom\u00e1tica, enrutamiento MLE, potencia TX de hasta +20-dBm)
    compensa la banda 2,4-GHz.
-  \\item \\textbf{Alta densidad} (10--60 nodos):} Thread emplea CSMA/CA con retroceso exponencial, soportando hasta 250 nodos con latencias inferiores a 60-ms.
-  \\item \\textbf{Salida hacia la WAN:} HaLow sub-GHz ofrece 15--20-dB de ganancia en penetraci\u00f3n respecto a 2,4-GHz, permitiendo alcanzar puntos de acceso exteriores a 1-km sin l\u00ednea de vista.
-  \\item \\textbf{Alimentaci\u00f3n desde el medidor:} los nodos se alimentan del puerto auxiliar 5\\,V del medidor (200-mA disponibles), eliminando bater\u00edas y justificando la operaci\u00f3n como dispositivo final
    en modo siempre activo (MED, 19-mA).
-\\end{itemize}
+\\textbf{Brecha-B1 --- Latencia estructural incompatible con RF1.} Las cadenas de protocolos Thread--MQTT--HTTP--nube introducen 150--300-ms de latencia acumulada por sobrecarga de traducci\u00f3n y retornan
  tr\u00e1fico a la nube para tareas que podr\u00edan resolverse localmente, excediendo el umbral P95-$$$-100-ms de RF1-\\cite{laghariInternetThingsIoT2024}. El detalle cuantitativo se desarrolla en \\ref{sec:
  edge-vs-cloud}.

-La Figura-\\ref{fig:topologia-armario} ilustra esta topolog\u00eda: los nodos Thread dentro del armario forman una red en malla que converge en un enrutador de frontera (OTBR), el cual se conecta a la pasarela
  de borde mediante enlace HaLow sub-GHz capaz de atravesar las barreras constructivas del edificio.
+\\textbf{Brecha-B2 --- Disponibilidad limitada por dependencia WAN respecto a RF2.} Las arquitecturas centradas en la nube convierten al enlace WAN celular en punto \u00fanico de fallo: durante las particiones
  se pierden simult\u00e1neamente la visualizaci\u00f3n en tiempo real, la ejecuci\u00f3n de reglas de negocio, la persistencia hist\u00f3rica y la gesti\u00f3n remota, lo cual viola el requerimiento de operaci\u00f3n sin conexi\u00f3
  n $$$\\geq$72-h de RF2-\\cite{laghariInternetThingsIoT2024,NISTFramework2022}.

-\\input{fig_topologia_armario}
+\\textbf{Brecha-B3 --- Escalabilidad econ\u00f3mica incompatible con RE2.} Las plataformas IoT en la nube cobran por volumen de mensajes y las opciones de enlace troncal evaluadas (LTE Cat-M1, NB-IoT) imponen
  OPEX recurrente por dispositivo, generando costos que crecen linealmente con la densidad de medidores y violan el umbral CAPEX-$$$-USD~\\$200/pasarela y OPEX nulo de RE2-\\cite{
  alsafraChallengesImplementingIoT2025,alsuwaidiSecuringSmartGrid2024}. La comparativa detallada se desarrolla en \\ref{sec:marco-soluciones-comerciales}.
+
+\\textbf{Brecha-B4 --- Ausencia de interoperabilidad multifabricante respecto a RC5 y RE4.} Las interfaces propietarias dominantes en soluciones comerciales (Cisco, Dell, AWS) dificultan la sustituci\u00f3n de
  fabricantes y no implementan nativamente DLMS/COSEM ni LwM2M ni el mapeo a las siete entidades funcionales de ISO/IEC-30141, violando RC5 y RE4-\\cite{tangResearchInteroperabilityIoT,
  ISOIEC30141v2024}.

-La combinaci\u00f3n de estas restricciones ---alta densidad, entorno hostil, alimentaci\u00f3n limitada, necesidad de enlace troncal con penetraci\u00f3n en edificaciones--- configura el problema que se formaliza a
  continuaci\u00f3n.
+Estas cuatro brechas no se resuelven incorporando una sola tecnolog\u00eda, sino redise\u00f1ando la arquitectura completa de comunicaci\u00f3n bajo principios de procesamiento en el borde, protocolos ligeros extremo a
  extremo (CoAP/LwM2M) y enlace troncal sin OPEX recurrente.

%% =====
\\section{Planteamiento del Problema}
+\\label{sec:planteamiento-problema}
%% =====

-Las brechas descritas en la secci\u00f3n anterior ---dependencia de la nube, sobrecarga de protocolos, costos crecientes y falta de interoperabilidad--- no se resuelven incorporando una sola tecnolog\u00eda nueva,
  sino redise\u00f1ando la arquitectura completa de comunicaci\u00f3n. Esta secci\u00f3n formaliza los tres problemas centrales, delimita el alcance de la investigaci\u00f3n y formula la pregunta que gui\u00e1 el resto del
  trabajo. Como punto de partida, la Figura-\\ref{fig:arquitectura-tres-niveles} presenta la visi\u00f3n general de la arquitectura jer\u00e1rquica de tres niveles propuesta como respuesta a dichas brechas.
+A partir de los requerimientos (\\ref{sec:requerimientos}) y de las brechas identificadas (\\ref{sec:brechas}), el problema de investigaci\u00f3n se formula como sigue. La Figura-\\ref{fig:arquitectura-tres-
  niveles} presenta la visi\u00f3n general de la arquitectura jer\u00e1rquica de tres niveles propuesta como respuesta.

\\input{fig_arquitectura_tres_niveles}

\\subsection{Definici\u00f3n del problema}

-Las redes de telemetr\u00eda para energ\u00eda inteligente enfrentan tres limitaciones interrelacionadas:
-
-\\textbf{Problema-1 --- Sobrecarga de protocolos.} Las arquitecturas tradicionales (MQTT/JSON sobre TCP/IP) generan sobrecarga del 60--80\\% en tramas IEEE-802.15.4 (MTU de 127-bytes). Un paquete MQTT/JSON
  t\u00edpico (15--20-bytes \u00fatiles) transporta 48-bytes de encabezados, resultando en eficiencia menor al 30\\%. Esta sobrecarga se amplifica en topolog\u00edas en malla con m\u00faltiples saltos, acumulando
  latencias de 150--300-ms en 3--5 saltos y consumo energ\u00e9tico excesivo en el canal de radio.
```

```

-
-\textbf{Problema-2 --- Dependencia de conectividad WAN.} Las arquitecturas centradas en la nube dependen de enlaces WAN celulares cuya disponibilidad resulta insuficiente para infraestructura crítica-\cite{laghariInternetThingsIoT2024}. Durante las particiones WAN se pierden simultáneamente:
-\begin{itemize}
-  \item Visualización de telemetría en tiempo real.
-  \item Ejecución de reglas de negocio (alarmas, eventos).
-  \item Persistencia de datos históricos.
-  \item Gestión remota de dispositivos.
-\end{itemize}
-Las latencias estructurales superan 200-ms en P50 (mediana) y 450-ms en P99 (percentil 99), excediendo los requisitos de telemetría en tiempo real ( $\leq 100$ -ms) y coordinación de microrredes ( $\leq 50$ -ms).
+\textbf{Problema-1 --- Latencia, disponibilidad e interoperabilidad de la red de telemetría AMI.} Dados los requerimientos RF1 (latencia  $P_{95} \leq 100$ -ms), RF2 (disponibilidad  $\geq 99\%$  con operación sin conexión  $\geq 72$ -h), RF3--RF4 (telemetría conforme a IEC-61000-4-30 y modelo DLMS/COSEM) y RC1--RC2 (60--100-nodos por pasarela con consumo  $\leq 150$ -mW por nodo), y dadas las brechas B1 (latencia estructural), B2 (dependencia WAN) y B4 (ausencia de interoperabilidad), no existe una arquitectura de referencia validada que combine red de campo IPv6 nativa, procesamiento en el borde con gestión estandarizada de dispositivos (LwM2M/CoAP) y mapeo explícito a ISO/IEC-30141, de modo que satisfaga estos cuatro umbrales simultáneamente en el caso de estudio del armario concentrador.

-\textbf{Problema-3 --- Limitaciones del enlace troncal.} Las tecnologías de área amplia existentes no satisfacen simultáneamente los requisitos de rendimiento, latencia, alcance y costo:
-\begin{itemize}
-  \item LoRaWAN alcanza 50-kbps máximo con latencias de 1--5-s.
-  \item LTE Cat-M1 genera costos operativos recurrentes de conectividad que crecen linealmente con la cantidad de dispositivos.
-  \item Wi-Fi tradicional tiene alcance limitado a 50--100-m.
-\end{itemize}
-La ausencia de una tecnología que combine alcance superior a 1-km, rendimiento mayor a 4-Mbps, latencia menor a 50-ms y espectro no licenciado limita la viabilidad económica de redes de telemetría a gran escala-\cite{kandahNavigatingIoTSecurity2025}.
+\textbf{Problema-2 --- Costo total de propiedad del enlace troncal.} Dados los requerimientos RE1 (espectro no licenciado), RE2 (CAPEX  $\leq \text{USD-}\$200$ /pasarela, OPEX nulo) y RC3 (alcance  $\geq 500$ -m con penetración en edificaciones), y dada la brecha B3 (escalabilidad económica), no existe una caracterización empírica que demuestre la viabilidad de un enlace troncal sub-GHz no licenciado integrado con procesamiento en el borde, que reduzca el TCO a 5-años por más de un orden de magnitud respecto a las soluciones comerciales basadas en LTE Cat-M1 o NB-IoT.

-Estos tres problemas están interrelacionados: la sobrecarga de protocolos agrava la dependencia WAN (al requerir mayor ancho de banda), mientras que la falta de un enlace troncal adecuado impide migrar el procesamiento al borde. Para abordarlos de manera conjunta es necesario primero delimitar el alcance de la investigación.
+Ambos problemas son interdependientes: la sobrecarga de protocolos amplifica la dependencia WAN, y la ausencia de un enlace troncal adecuado impide migrar el procesamiento al borde. Su resolución conjunta requiere primero delimitar el alcance de la investigación.

\subsection{Delimitación}

@@ -244,99 +153,127 @@ A partir del problema definido y su delimitación, la pregunta central que orien
\label{sec:justificacion-investigacion}
%% =====

-\subsection{Necesidad técnica}
-
-Las arquitecturas de computación en el borde para IoT industrial requieren procesamiento local, almacenamiento persistente y autonomía sin conexión que las soluciones centradas en la nube no garantizan-\cite{satyanarayananEmergenceEdgeComputing2017,bonomiFogComputingItsRole2012}. Las alternativas de enlace troncal evaluadas presentan limitaciones que restringen su aplicabilidad:
-
-\begin{itemize}
-  \item \textbf{5G/NR-Light:} costos operativos recurrentes significativos en espectro licenciado, que limitan la viabilidad a gran escala.
-  \item \textbf{NB-IoT:} rendimiento de 250-kbps, insuficiente para telemetría trifásica IEC-61000-4-30 (se requieren al menos 468-kbps).
-  \item \textbf{PLC (G3-PLC/PRIME):} requiere dispositivos de derivación por transformador con costos significativos por unidad.
-  \item \textbf{LoRaWAN:} rendimiento máximo de 50-kbps, inadecuado para agregación de datos de múltiples medidores.
-\end{itemize}
-La justificación de esta tesis se segmenta en tres dimensiones --- \emph{técnica}, \emph{económica} y \emph{académica} --- siguiendo el mismo patrón analítico empleado en \ref{sec:contexto-motivacion}: para cada dimensión se enuncia un \emph{claim}, se respalda con \emph{evidencia} (literatura o requerimiento), se justifica por qué la tesis aborda esa dimensión, se reconoce el \emph{trade-off} aceptado y se declara la \emph{frontera} de lo que no se cubre. El descarte comparativo de tecnologías alternativas (5G/NR-Light, NB-IoT, PLC, LoRaWAN) se desarrolla en \ref{sec:lpwan-technologies} del Marco; aquí solo se justifica \emph{por qué} esta tesis es necesaria y \emph{qué} aporta.

-Wi-Fi HaLow satisface simultáneamente los tres requisitos: rendimiento de hasta 43,3-Mbps, espectro no licenciado sin costos recurrentes, y alcance de 1-km sin línea de vista en entorno urbano-\cite{amrilPerformanceEvaluationWiFi2025,IEEE802.11ah-2016}.
+\subsection{Dimensión técnica}

-No obstante, la superioridad técnica de una solución no basta si su despliegue resulta más costoso que las alternativas. A continuación se analiza la viabilidad económica de la arquitectura propuesta.
+\textbf{Claim:} Las arquitecturas dispositivo-nube tradicionales no satisfacen simultáneamente RF1 (latencia  $P_{95} \leq 100$ -ms) y RF2 (operación sin conexión  $\geq 72$ -h) en el escenario del armario concentrador.
+\textbf{Evidencia:} las cadenas Thread--MQTT--HTTP--nube introducen 150--300-ms de latencia acumulada-\cite{laghariInternetThingsIoT2024} y dependen del enlace WAN como punto único de fallo-\cite{NISTFramework2022} (Brechas B1 y B2 de \ref{sec:brechas}).

```

+\\textbf{Selección:} la tesis aborda esta dimensión porque ningún componente aislado (mejor procesador, mejor red) resuelve el problema; se requiere el rediseño arquitectónico completo bajo principios de procesamiento en el borde y protocolos ligeros extremo a extremo~\\cite{satyanarayananEmergenceEdgeComputing2017,bonomiFogComputingItsRole2012}.

+\\textbf{Trade-off aceptado:} mover el procesamiento al borde incrementa la complejidad de despliegue y operación de la pasarela frente a una solución centralizada en la nube; se acepta como precio por la independencia del WAN.

+\\textbf{Frontera:} no se aborda la optimización de algoritmos de detección de fallos en el borde (analítica avanzada, ML) más allá de las reglas de negocio de ThingsBoard Edge.

-\\subsection{Viabilidad económica}

+\\subsection{Dimensión económica}

-La principal ventaja económica de la arquitectura propuesta radica en la eliminación de costos recurrentes de conectividad celular. Mientras que las soluciones basadas en LTE Cat-M1 o NB-IoT incurrir en tarifas mensuales por dispositivo que se acumulan linealmente con la escala del despliegue, Wi-Fi HaLow opera en espectro no licenciado (902--928-MHz) con inversión única de capital~\\cite{hossainComparativeStudyIoTCommunication2018}. Esta diferencia estructural favorece la arquitectura propuesta a medida que crece el número de medidores, al sustituir gastos operativos recurrentes por una inversión puntual en infraestructura local.

+\\textbf{Claim:} La arquitectura propuesta reduce el TCO a 5-años por más de un orden de magnitud frente a soluciones LTE Cat-M1/NB-IoT cumpliendo RE2 (CAPEX-<\$-USD-\\\$200/pasarela, OPEX nulo).

+\\textbf{Evidencia:} las plataformas IoT en la nube y los enlaces celulares cobran por volumen de mensajes y por dispositivo respectivamente~\\cite{alsafranChallengesImplementingIoT2025, hossainComparativeStudyIoTCommunication2018}, mientras que el espectro ISM 902--928-MHz es libre.

+\\textbf{Selección:} la dimensión económica es decisiva en el contexto latinoamericano, donde el OPEX recurrente determina la viabilidad de la modernización AMI en operadores regionales.

+\\textbf{Trade-off aceptado:} la inversión inicial en infraestructura local (RPi4 + HaLow) es mayor que la de un módem LTE; el retorno depende de la densidad de medidores por pasarela.

+\\textbf{Frontera:} no se modela el costo de mantenimiento humano (visitas técnicas, recambio de hardware) ni se realiza análisis financiero formal (VAN/TIR) más allá del cálculo de TCO comparativo.

-Más allá del ahorro cuantificable, la investigación busca generar conocimiento transferible al ámbito académico y aportar soluciones al sector energético latinoamericano.

+\\subsection{Dimensión académica y sectorial}

-\\subsection{Aporte académico e impacto sectorial}

-

-La investigación contribuye al cuerpo de conocimiento en arquitecturas IoT heterogéneas mediante:

-

-\\begin{enumerate}

- \\item Arquitectura de referencia con múltiples capas físicas (multi-PHY) conforme ISO/IEC-30141.

- \\item Caracterización empírica de la integración Thread--HaLow con malla 802.11s (latencias, rendimiento, fiabilidad).

-\\end{enumerate}

-

-Desde la perspectiva aplicada, la propuesta es relevante para operadores de red y comercializadores que requieren modernizar AMI con estándares abiertos, reduciendo dependencia de proveedores cerrados en el contexto de la transición energética latinoamericana.

+\\textbf{Claim:} No existe una arquitectura de referencia validada empíricamente que integre 6LoWPAN/CoAP/LwM2M con Wi-Fi HaLow y mapeo explícito a ISO/IEC-30141:2024.

+\\textbf{Evidencia:} la literatura reporta integraciones parciales (Thread sin HaLow, HaLow sin LwM2M, LwM2M sin borde)~\\cite{alharbi6LoWPANBasedAMI2021,jonnakutiEDGEBASEDFAULTDETECTION}; no se identifica caracterización conjunta de latencias, rendimiento y disponibilidad de la pila completa.

+\\textbf{Selección:} la tesis llena este vacío publicando código abierto, configuraciones reproducibles y conjuntos de datos del piloto.

+\\textbf{Trade-off aceptado:} la profundidad del aporte técnico se prioriza sobre la generalización a otros dominios (agua, gas, industrial); el aporte se circunscribe a energía residencial/comercial.

+\\textbf{Frontera:} no se cubren (i)-aspectos sociales del despliegue de AMI (privacidad del consumidor, aceptación), (ii)-análisis regulatorio profundo país por país (CRC, ANE, ARCEP, FCC), ni (iii)-modelos de negocio para operadores. Estos quedan como trabajo futuro para extensión a \\emph{journal}.

%% =====

\\section{Objetivos}

+\\label{sec:objetivos}

%% =====

-\\subsection{Objetivo general}

-

-Diseñar, implementar y validar una arquitectura IoT centrada en pasarelas de borde para energía inteligente que integre:

+Los objetivos se derivan directamente de los requerimientos (§\\ref{sec:requerimientos}) y de las brechas (§\\ref{sec:brechas}), y se descomponen siguiendo la misma estructura analítica utilizada para seleccionar la red de campo en §\\ref{sec:contexto-motivacion}: \\emph{segmentación} del problema en componentes arquitectónicos, \\emph{criterio cuantificado} para cada uno, \\emph{selección explícita} de alcance, \\emph{razones} del criterio y \\emph{frontera} de lo que queda fuera.

-\\begin{enumerate}

- \\item Pila de protocolos 6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE-802.15.4 para la red de campo.

- \\item Procesamiento en el borde para telemetría en tiempo real.

- \\item Conectividad IEEE-802.11ah multibanda (2/4/8-MHz) para el enlace troncal.

-\\end{enumerate}

+\\subsection{Objetivo general}

-Garantizando latencia extremo a extremo menor a 100-ms, reducción de tráfico WAN superior al 65% y disponibilidad mayor al 99%, con conformidad DLMS/COSEM (IEC-62056) e ISO/IEC-30141:2024.

+Diseñar, implementar y validar una arquitectura IoT centrada en pasarelas de borde para energía inteligente que integre (i)-la pila 6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE-802.15.4 en la red de campo, (ii)-


```
procesamiento en el borde para telemetría en tiempo real, y (iii)-conectividad IEEE-802.11ah multibanda (2/4/8-MHz) en el enlace troncal, garantizando \emph{simultáneamente} latencia extremo a extremo P95- $\leq 100$ -ms (RF1), reducción de tráfico WAN superior al 65\,\% y disponibilidad mayor al 99\,\% durante particiones WAN  $\geq 72$ -h (RF2), con conformidad DLMS/COSEM (IEC-62056) e ISO/IEC 30141:2024.
```

-Para alcanzar este objetivo general, se descompone el trabajo en cuatro objetivos específicos. Cada uno aborda un componente distinto de la arquitectura y se desarrolla en el capítulo correspondiente.

\textbf{Alcance del objetivo general.} El verbo rector es “diseñar, implementar y validar”. “Validar” significa demostrar el cumplimiento de los umbrales mediante un piloto de 30 días con 1-medidor físico y 59-nodos sintéticos (RC1) en el escenario del armario concentrador (§\ref{sec:escenario-armarios}); no incluye validar MTTF a 5 años, certificación formal Thread/DLMS, ni operación en extremos industriales ($\leq 40^\circ\text{C}$ a $\leq 85^\circ\text{C}$).

\subsection{Objetivos específicos}

\label{sec:objetivos-especificos}

-Los cuatro objetivos específicos se organizan siguiendo la estructura de la arquitectura propuesta, desde el diseño general hasta la validación experimental.

+La descomposición sigue la arquitectura de tres niveles: nodo (OE1), pasarela de borde + troncal (OE2--OE3) y piloto integral (OE4). Para cada OE se declara: \emph{criterio de éxito cuantificado}, \emph{razón} del criterio (trazabilidad a RF/RC/RE), y \emph{frontera} (qué queda fuera del OE).

-\textbf{OE1 --- Arquitectura multicapa:} Diseñar arquitectura de cuatro capas (Conectividad, Orquestación, Procesamiento, Aplicación) alineada con ISO/IEC-30141:2024, con requisitos de latencia extremo a extremo menor a 700-ms, procesamiento en el borde menor a 10-ms P99 y disponibilidad mayor al 99\% durante particiones WAN. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:nodo-iot}.

\paragraph{OE1 --- Arquitectura multicapa y nodo IoT.}

\textit{Acción:} Diseñar la arquitectura de cuatro capas (Conectividad, Orquestación, Procesamiento, Aplicación) alineada con ISO/IEC-30141:2024 e implementar los nodos Zephyr con radio IEEE-802.15.4, Thread-1.4, LwM2M e interfaz RS-485 DLMS/COSEM.

\textit{Criterio cuantificado:} consumo medio del nodo ≤ 150 -mW desde el puerto auxiliar 5V (200-mA disponibles); tiempo de aprovisionamiento por nodo ≤ 10 -min.

\textit{Razón:} traza directa a RC2 (energía del nodo) y RF5 (gestión); el umbral 150-mW deja ~ 25 \,\% de margen sobre los 200-mA del puerto y es el límite reportado para nodos Thread comerciales bajo carga LwM2M.

\textit{Frontera:} no se diseña el ASIC ni el front-end de medición de potencia (se reutiliza el medidor Emsitech P2000-T); no se aborda la conformidad CE/FCC del nodo. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:nodo-iot}.

-\textbf{OE2 --- Integración Thread--HaLow:} Implementar OTBR con nRF52840 RCP sobre RPi4, configurar enlaces HaLow (Morse Micro MM6108) en 2/4/8-MHz con topologías estrella y malla 802.11s, y validar la cadena nodo $\rightarrow$ OTBR $\rightarrow$ HaLow $\rightarrow$ plataforma con tasa de entrega superior al 98\% y latencia por salto menor a 30-ms en 3--5 saltos con 60 nodos. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:gateway-halow}.

\paragraph{OE2 --- Integración Thread--HaLow y enlace troncal.}

\textit{Acción:} Implementar OTBR con nRF52840 RCP sobre RPi4 y configurar enlaces HaLow (Morse Micro MM6108) en 2/4/8-MHz con topologías estrella y malla 802.11s.

\textit{Criterio cuantificado:} tasa de entrega ≥ 98 \,\% y latencia por salto ≤ 30 -ms en 3--5 saltos con 60 nodos; alcance HaLow ≥ 500 -m en línea de vista.

\textit{Razón:} traza a RF1 (latencia P95- ≤ 100 -ms requiere ≤ 30 -ms por salto para 3 saltos con margen) y RC3 (penetración ≥ 500 -m).

\textit{Frontera:} no se evalúan topologías de más de 5 saltos (la malla 802.11s pierde determinismo) ni canales con interferencia controlada (cámara anecoica); validación en entorno urbano/suburbano. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:gateway-halow}.

-\textbf{OE3 --- Plataforma en el borde en contenedores:} Desplegar 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge-3.6.2 con transporte LwM2M integrado, PostgreSQL-15, Redis-7.0) y OTBR como servicio nativo de OpenWRT sobre RPi4 4-GB, verificando huella de memoria menor a 3\,400-MB, latencia de ingesta menor a 10-ms P99, y almacenamiento sin conexión de más de 100\,000 mensajes con sincronización tras más de 72-h de desconexión. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:gateway-halow}.

\paragraph{OE3 --- Plataforma en el borde en contenedores.}

\textit{Acción:} Desplegar 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge-3.6.2 con transporte LwM2M integrado, PostgreSQL-15, Redis-7.0) y OTBR como servicio nativo de OpenWRT sobre RPi4 4-GB.

\textit{Criterio cuantificado:} huella de memoria ≤ 3 \,400-MB; latencia de ingesta P99- ≤ 10 -ms; almacenamiento sin conexión de ≥ 100 \,000 mensajes con sincronización tras ≥ 72 -h de desconexión.

\textit{Razón:} traza a RF2 (disponibilidad ≥ 99 \,\% y operación sin conexión ≥ 72 -h) y RE2 (CAPEX por pasarela $\leq$ USD-\\$200, alcanzable con RPi4 4-GB).

\textit{Frontera:} no se evalúa escalabilidad a ≥ 1 \,000 mensajes/s ni alta disponibilidad multi-pasarela (clúster activo/activo); el almacenamiento es local sin replicación geo-distribuida. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:gateway-halow}.

-\textbf{OE4 --- Caso de estudio:} Desplegar piloto con 1 medidor físico Emsitech P2000-T y nodos simulados (radio IEEE-802.15.4, Thread-1.4, LwM2M, interfaz RS-485 DLMS/COSEM), validando cumplimiento de todos los umbrales y publicando conjuntos de datos abiertos. Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:resultados}.

\paragraph{OE4 --- Caso de estudio y validación experimental.}

\textit{Acción:} Desplegar el piloto con 1-medidor físico Emsitech P2000-T y 59-nodos sintéticos en el escenario del armario concentrador, durante 30-días, y publicar el conjunto de datos abierto.

\textit{Criterio cuantificado:} cumplimiento simultáneo de OV1--OV7 (§\ref{sec:hipotesis}) con ≥ 99 \,\% de lecturas exitosas durante el periodo.

\textit{Razón:} traza a todos los RF/RC/RE; el piloto de 30-días es suficiente para detectar deriva en ~ 2 \,500\,000 mensajes/nodo y caracterizar la cola de latencia hasta P99.

\textit{Frontera:} no se valida MTTF a 5 años, ni el comportamiento ante eventos meteorológicos extremos, ni un despliegue rural; los datos son sintéticos en 59-nodos (no provienen de consumo real de usuarios). Desarrollo en Capítulo-\ref{chap:resultados}.

-Los objetivos anteriores se operacionalizan mediante hipótesis cuantificables que definen los umbrales de validación.

+Los criterios cuantificados se operacionalizan en las hipótesis OV1--OV7 (§\ref{sec:hipotesis}), que definen el procedimiento estadístico de validación.

%% =====

\section{Hipótesis de trabajo}

\label{sec:hipotesis}


```
%% =====
```

```
-\textbf{Hipótesis general:} Una arquitectura IoT para energía inteligente basada en (1)-6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE-802.15.4, (2)-pasarelas de borde con procesamiento local, y (3)-conectividad IEEE
-802.11ah con selección adaptativa de ancho de banda, ofrece una alternativa viable frente a arquitecturas MQTT/HTTP sobre conectividad celular. Específicamente, se espera:
+A diferencia de los objetivos específicos (OE1--OE4), que enuncian \emph{qué se construye} y bajo qué criterio de aceptación, las hipótesis OV1--OV7 enuncian \emph{por qué se espera} que la combinación
arquitectónica propuesta produzca cada propiedad emergente. Cada OV se compone de tres elementos: (i)-un \emph{claim arquitectónico} que atribuye una propiedad observable a una decisión de diseño
concreta (no al umbral en sí); (ii)-una \emph{predicción cuantificable} que opera el claim como experimento, con configuración, métrica, umbral, confianza estadística y trazabilidad a RF/RC/RE ($\ref{sec:requerimientos}); y (iii)-una \emph{condición de falsificación} que enuncia qué resultado experimental refutaría el claim. Este formato es estrictamente popperiano: cada OV es falsable,
separando la afirmación causal (claim) de su test empírico (predicción) y de su umbral de refutación (falsificación).

-\begin{itemize}
- \item Reducción de latencia extremo a extremo superior al 70\%.
- \item Reducción de sobrecarga de paquetes superior al 60\%.
- \item Reducción de tráfico WAN superior al 65\%.
- \item Disponibilidad superior al 99\% durante desconexiones prolongadas.
-\end{itemize}
+\subsection{Hipótesis general}

- Estos umbrales se fundamentan en resultados reportados en la literatura: reducción de tráfico WAN del 70\% mediante procesamiento en el borde-\cite{jonnakutiEDGEBASEDFAULTDETECTION}, reducción de
sobrecarga del 87\% con compresión IPHC en redes 6LoWPAN-\cite{alharbi6LoWPANBasedAMI2021}, y requisitos de disponibilidad superior al 99\% establecidos por marcos regulatorios de infraestructura cr
ítica-\cite{NISTFramework2022}. Los objetivos de validación específicos (OV1--OV7) que operacionalizan estas hipótesis son:
+Una arquitectura IoT para energía inteligente que combine (i)-la pila 6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE-802.15.4 en la red de campo, (ii)-la co-localización del procesamiento de borde, persistencia local y \emph{border-routing} IPv6 en una única pasarela embebida y (iii)-un enlace troncal IEEE-802.11ah con selección adaptativa de ancho de banda, satisfará \emph{simultáneamente} los requerimientos RF1,
RF2, RC1--RC3 y RE2 en el escenario del armario concentrador ($\ref{sec:escenario-armarios}). El claim central es que ningún componente aislado produce la combinación de latencia $<100\text{ms}$,
disponibilidad $>99\text{\%}$ y reducción de tráfico WAN $>65\text{\%}$: solo la integración estructural de los tres elementos lo logra. Los umbrales esperados ---reducción de latencia $>70\text{\%}$, reducción de
sobrecarga $>60\text{\%}$, reducción de tráfico WAN $>65\text{\%}$ y disponibilidad $>99\text{\%}$--- se fundamentan en literatura previa: reducción de tráfico WAN del 70\% mediante procesamiento en el borde-\cite{jonnakutiEDGEBASEDFAULTDETECTION}, reducción de sobrecarga del 87\% con compresión IPHC en 6LoWPAN-\cite{alharbi6LoWPANBasedAMI2021} y disponibilidad $>99\text{\%}$ exigida por marcos regulatorios
de infraestructura crítica-\cite{NISTFramework2022}.

-\begin{enumerate}
- \item[OV1] \textbf{Viabilidad arquitectura 4 niveles:} despliegue funcional continuo ($\geq 30$ días) con $>99\text{\%}$ de lecturas exitosas.
- \item[OV2] \textbf{Thread simplifica comisionado:} tiempo de aprovisionamiento por nodo menor a 10-min.
- \item[OV3] \textbf{Latencia de borde en tiempo real:} latencia P95 en el borde $<10\text{-ms}$; reducción extremo a extremo $>70\text{\%}$ frente a línea base centrada en la nube.
- \item[OV4] \textbf{Alcance HaLow:} enlace funcional $>500\text{-m}$ en línea de vista (LOS).
- \item[OV5] \textbf{Consumo de nodo:} nodo alimentado desde medidor con consumo $<150\text{-mW}$.
- \item[OV6] \textbf{Disponibilidad:} tiempo activo $>99\text{\%}$ con cero pérdida de mensajes durante desconexiones WAN prolongadas.
- \item[OV7] \textbf{Reducción de tráfico WAN:} el procesamiento en el borde reduce el tráfico WAN $>70\text{\%}$ frente a arquitectura directa a la nube.
-\end{enumerate}
+\subsection{Hipótesis específicas (OV1--OV7)}
+\label{sec:hipotesis-especificas}
+
+\paragraph{OV1 --- Viabilidad operacional integral de la pasarela co-localizada.}
+\emph{Claim:} La co-localización de las funciones de procesamiento de borde, persistencia local y \emph{border-routing} IPv6 en una única pasarela embebida (Raspberry-Pi-4 + OpenWRT + OTBR + ThingsBoard-
Edge contenedorizado) es operacionalmente sostenible durante operación continua sin acoplamiento sincrónico con servicios en la nube; el desacoplamiento Thread$\rightarrow$LwM2M$\rightarrow$almacén
local elimina el WAN como punto único de fallo durante la ingesta.
+\emph{Predicción cuantificable:} En un piloto de 30-días con 1-medidor físico Emsitech P2000-T y 59-nodos sintéticos (RC1), la tasa de lecturas exitosas extremo a extremo superará 99\% sobre $\sim 2
\text{,}5\text{M}$ de mensajes/nodo, satisfaciendo RF2 y RF3.
+\emph{Condición de falsificación:} Pérdidas no recuperables $>1\text{\%}$ en cualquier ventana móvil de 24-h, o necesidad de reinicio operacional $\geq 1$ vez al mes, o fallo de sincronización tras restauració
n WAN. \emph{Frontera:} no extrapolable a 60--100-nodos físicos ni a 5-años de operación.
+
+\paragraph{OV2 --- Eficiencia estructural del comisionado Thread/LwM2M.}
+\emph{Claim:} La adopción de Thread-1.4 con comisionado fuera de banda por BLE+QR y registro LwM2M sobre CoAP \emph{reduce estructuralmente} el tiempo de incorporación de un nodo frente al par
tradicional Wi-Fi--MQTT/HTTP, al evitar handshakes TCP/TLS encadenados, traducciones de pasarela aplicativa y descubrimiento por \emph{broadcast}; el coste de incorporación queda dominado por el
escaneo QR y la autenticación DTLS, no por el protocolo.
+\emph{Predicción cuantificable:} En 60 nodos comisionados secuencialmente con Thread-1.4 + BLE+QR, el tiempo mediano por nodo será $<10\text{-min}$ sobre $n=60$ comisionados, satisfaciendo RF5.
+\emph{Condición de falsificación:} Mediana $\geq 10\text{-min}$ sostenida, o $>20\text{\%}$ de nodos requiere recomisionado manual, o el descubrimiento del \emph{commissioner} excede 2-min en mediana. \emph{Frontera
:} no cubre comisionado en lotes ($>10$ nodos simultáneos) ni \emph{out-of-band} avanzado (NFC, BLE provisioning industrial).

-Su validación cuantitativa se detalla en la $\ref{sec:resultados-validacion-hipotesis}$.
+\paragraph{OV3 --- El borde como dominio de latencia acotada.}
+\emph{Claim:} Mover la terminación del lazo de telemetría desde la nube hacia un broker LwM2M co-localizado con el OTBR \emph{transforma el modelo de latencia}: el componente dominante deja de ser la RTT
WAN (decenas a cientos de ms, alta varianza) y pasa a ser el procesamiento local determinista (cola M/M/1 con $\mu\text{gg}\lambda$); el extremo del lazo es acotable por diseño, no por sintonización de
red.
```

+**\emph{Predicción cuantificable:}** Bajo carga de $N \in \{5, 10, 25\}$ $\$$ nodos a periodos 5/30/60-s durante 72-h por configuración, la latencia de ingesta en el borde será P95- $\$<\10 -ms y la reducción extremo a extremo respecto a la línea base nube será $\$>\$70\%,$ satisfaciendo RF1. Percentiles con IC-95 $\%,$ por **\emph{bootstrap}**.

+**\emph{Condición de falsificación:}** P95 $\$ \geq \10 -ms en cualquier configuración estable, o reducción $\$<\$70\%,$ frente a línea base, o pendiente positiva significativa de P95 respecto a N $\$$ (el borde se satura antes de los 25 nodos). **\emph{Frontera:}** no cubre $N > 25$ $\$$ ni periodos $\$<\5 -s.

-Para validar estas hipótesis se diseñó una metodología en cuatro fases que se describe a continuación.

+**\paragraph{OV4 ---** Penetración estructural del enlace troncal HaLow en banda sub-GHz.)

+**\emph{Claim:}** La elección de IEEE-802.11ah (HaLow) en 902--928\,MHz como troncal **\emph{en lugar de}** Wi-Fi 2\{,4/5\,GHz o celular licenciado se justifica porque la propagación sub-GHz penetra estructuralmente las barreras del edificio (sótanos, concreto armado, cuartos técnicos) descritas en RC3, y el ancho de banda estrecho (2/4/8\,MHz) mantiene el presupuesto de enlace incluso a baja SNR; el alcance no depende de la potencia, sino de la banda.

+**\emph{Predicción cuantificable:}** En configuración MM6108 a 902--928\,MHz con 2/4/8\,MHz, la entrega de paquetes será $\$>\$98\%,$ a $\$>\500 -m en línea de vista, sobre $n=30$ $\$$ mediciones por distancia, satisfaciendo RC3 y RE1.

+**\emph{Condición de falsificación:}** Entrega $\$<\$98\%,$ a 500-m en línea de vista en cualquiera de los tres anchos, o necesidad de potencia superior al límite FCC Part-15 para alcanzar el umbral, o degradación $\$>\$10\,$ dB respecto al modelo de pérdidas teórico. **\emph{Frontera:}** no se evalúa NLoS rural ni distancias $\$>\$1\,$ 000-m.

+

+**\paragraph{OV5 ---** Suficiencia energética del nodo Thread/LwM2M con telemetría periódica.)

+**\emph{Claim:}** El perfil energético de un nodo Zephyr con Thread-1.4 + LwM2M en modo MED con telemetría periódica permite operar bajo el presupuesto del puerto auxiliar 5\,V/200\,mA del medidor **\emph{sin}** requerir circuitería adicional de gestión de energía; el ciclo de trabajo dominante (escucha intermitente + ráfaga de transmisión cada 30\,s) es estructuralmente compatible con RC2.

+**\emph{Predicción cuantificable:}** Bajo operación nominal (Thread-1.4 + LwM2M, telemetría a 30-s), el consumo medio desde el puerto auxiliar 5\,V será $\$<\150 -mW, sobre ventana de 24-h con muestreo de 1-Hz, satisfaciendo RC2.

+**\emph{Condición de falsificación:}** Consumo medio $\$ \geq \150 -mW sostenido, o picos $\$>\200 -mA que dispararían la protección del puerto, o aumento $\$>\$20\%,$ al activar reportes de calidad de energía. **\emph{Frontera:}** no cubre actualización OTA simultánea (ráfaga) ni temperaturas $\$<\$0\,$ °C o $\$>\$40\,$ °C.

+

+**\paragraph{OV6 ---** Tolerancia a partición WAN por almacenamiento local desacoplado.)

+**\emph{Claim:}** La persistencia local (PostgreSQL-15 en la pasarela) operando como búfer asíncrono entre ingesta LwM2M y sincronización a la nube **\emph{desacopla}** la disponibilidad del lazo de telemetría de la disponibilidad del enlace WAN; el sistema mantiene servicio aguas abajo del border-router porque el almacenamiento es la frontera del dominio crítico, no la nube.

+**\emph{Predicción cuantificable:}** Bajo desconexión simulada del WAN de 48-h, el tiempo activo del sistema será $\$>\$99\%,$ con cero pérdida de mensajes y sincronización completa al restaurar el enlace, sobre verificación binaria del conjunto de mensajes almacenados, satisfaciendo RF2.

+**\emph{Condición de falsificación:}** Pérdida de cualquier mensaje durante la ventana de partición, o fallo de sincronización tras restauración, o saturación del almacenamiento antes de las 48-h. **\emph{Frontera:}** no cubre desconexiones $\$>\72 -h (límite de $\$>\$100\,$ 000 mensajes a 30-s).

+

+**\paragraph{OV7 ---** Filtrado y agregación en el borde como reductor estructural de tráfico WAN.)

+**\emph{Claim:}** El motor de reglas de ThingsBoard-Edge ejecutado localmente **\emph{cambia}** la unidad de información enviada al WAN: en lugar de mensajes crudos por nodo, sube eventos agregados y excepciones; esta transformación reduce el caudal WAN en proporción al ratio de redundancia de la telemetría, y la reducción es estructural (depende del modelo de datos), no oportunista (depende de la red).

+**\emph{Predicción cuantificable:}** Bajo procesamiento de reglas de negocio en el borde (filtrado de telemetría redundante, agregación de eventos), el tráfico WAN se reducirá $\$>\$70\%,$ frente a la arquitectura directa a la nube, sobre razón empírica de 30-días de operación, satisfaciendo RE2.

+**\emph{Condición de falsificación:}** Reducción $\$<\$65\%,$ (umbral mínimo del OG) en cualquier ventana semanal estable, o aumento de latencia P95 atribuible al motor de reglas $\$>\$5\,$ ms, o pérdida de información crítica (alarmas no propagadas). **\emph{Frontera:}** no cubre escenarios con alta tasa de eventos críticos en que todos los mensajes deban subir sin filtrar.

+

+La verificación cuantitativa de las predicciones OV1--OV7 y la evaluación explícita de las condiciones de falsificación se detallan en $\$ \backslash \text{ref}\{\text{sec:resultados-validacion-hipotesis}\}$.

%% =====

@@ -379,31 +316,52 @@ A continuación se delimitan los alcances y las limitaciones del trabajo para en

%% =====

\section{Alcances y Limitaciones}

\label{sec:alcances-limitaciones}

%% =====

-Toda investigación opera dentro de fronteras que condicionan la interpretación de sus resultados. En esta sección se explicitan, por un lado, los alcances que definen lo que el trabajo efectivamente entrega y, por otro, las limitaciones que acotan la generalización de las conclusiones.

+Esta sección aplica el mismo patrón analítico de $\$ \backslash \text{ref}\{\text{sec:contexto-motivacion}\}$: **\emph{segmenta}** la frontera del trabajo en tres bloques --- **\emph{alcances}** (lo que el trabajo entrega), **\emph{limitaciones}** (lo que queda fuera) y **\emph{cuándo-relevante}** (en qué escenario una limitación se vuelve crítica) --- declarando para cada ítem la dimensión afectada y la razón de la frontera. Cierra distinguiendo trabajo futuro inmediato (extensión natural del piloto) de extensión a **\emph{journal}** (nuevo aporte académico).

+

+\subsection{Alcances: lo que el trabajo entrega}

+

+Para cada alcance se indica la dimensión cubierta y el requerimiento al que da respuesta.

-\textbf{Alcances:}

\begin{enumerate}

- \item Arquitectura multicapa completa con mapeo a vistas ISO/IEC-30141.

```

- \item Prototipo funcional en RPi4 con Thread (nRF52840 RCP), HaLow (MM6108), OpenWRT y 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge, PostgreSQL, Redis).
- \item Nodos Zephyr con radio IEEE-802.15.4, Thread-1.4, LwM2M, RS-485 DLMS/COSEM y actualización remota (OTA).
- \item Validación experimental de latencia, rendimiento, disponibilidad y resiliencia de enlace troncal.
- \item Documentación técnica completa con guías de instalación y código fuente en GitHub.
+ \item \textbf{Arquitectura multicapa de referencia} con mapeo explícito a las 7 vistas funcionales de ISO/IEC-30141:2024. \emph{Dimensión:} interoperabilidad (RE4). \emph{Razón:} la arquitectura se
  convierte en plantilla reutilizable más allá del piloto.
+ \item \textbf{Prototipo funcional integrado} en RPi4 con Thread (nRF52840 RCP), HaLow (MM6108), OpenWRT y 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge con LwM2M integrado, PostgreSQL, Redis). \emph{
  Dimensión:} implementación (OE2--OE3). \emph{Razón:} demuestra integración real, no solo simulación.
+ \item \textbf{Nodos Zephyr} con radio IEEE-802.15.4, Thread-1.4, LwM2M, interfaz RS-485 DLMS/COSEM y actualización remota OTA. \emph{Dimensión:} nodo (OE1, RF4, RF5).
+ \item \textbf{Validación experimental cuantitativa} de latencia, rendimiento, disponibilidad y resiliencia (30-días, OV1--OV7). \emph{Dimensión:} validación (OE4).
+ \item \textbf{Documentación abierta} con guías de instalación, código fuente y datos del piloto en repositorio público GitHub. \emph{Dimensión:} reproducibilidad académica.
\end{enumerate}

-\textbf{Limitaciones:}
+\subsection{Limitaciones: lo que queda fuera y por qué}
+
+Para cada limitación se indica la dimensión afectada y la razón de la frontera.
+
\begin{enumerate}
- \item Validación con 1 medidor físico y nodos simulados, 2 pasarelas, sin escalar a miles de dispositivos.
- \item Dependencia del circuito integrado Morse Micro MM6108 (único HaLow comercial en 2024).
- \item Conformidad funcional sin certificación formal Thread ni DLMS/COSEM.
- \item Seguridad TLS/X.509 implementada pero sin auditoría de penetración.
- \item Entorno urbano/suburbano sin validación rural ni en extremos industriales ($-40\$,^{\circ}\text{C}$ a $+85\$,^{\circ}\text{C}$).
- \item Banda ISM 902--928-MHz (América); requiere adaptación para Europa/Asia.
- \item Datos de validación sintéticos, sin datos reales de consumo de usuarios.
+ \item \textbf{Escala de validación:} 1-medidor físico + 59-nodos sintéticos + 2-pasarelas; no se escala a miles de dispositivos. \emph{Dimensión:} RC1. \emph{Razón:} restricción de recursos del
  piloto académico; la arquitectura es escalable por diseño pero la validación empírica no cubre esa frontera.
+ \item \textbf{Dependencia de hardware HaLow:} chipset Morse Micro MM6108 (único comercial en 2024--2026). \emph{Dimensión:} portabilidad. \emph{Razón:} no existe segunda fuente; cuando aparezcan
  competidores la portabilidad debe revalidarse.
+ \item \textbf{Sin certificación formal Thread ni DLMS/COSEM:} solo conformidad funcional verificada en piloto. \emph{Dimensión:} despliegue comercial. \emph{Razón:} la certificación formal cuesta $>
  \$USD-\$50\$,000$ y requiere laboratorio acreditado, fuera del alcance académico.
+ \item \textbf{Seguridad sin auditoría:} TLS/X.509 y DTLS-1.2 implementados, sin \emph{[penetration test]} ni análisis formal de superficie de ataque. \emph{Dimensión:} ciberseguridad (NIST CSF).
+ \item \textbf{Entorno urbano/suburbano:} sin validación rural (cobertura, multipath largos) ni en extremos industriales ($-40\$,^{\circ}\text{C}$ a $+85\$,^{\circ}\text{C}$). \emph{Dimensión:} entorno físico.
+ \item \textbf{Banda 902--928-MHz (América):} requiere adaptación para Europa (863--868-MHz) y Asia/Japón (916--927-MHz) con re-certificación de potencia y ciclo de trabajo. \emph{Dimensión:}
  regulatoria (RE1).
+ \item \textbf{Telemetría sintética en 59-nodos:} solo 1-nodo con datos reales de medidor físico. \emph{Dimensión:} representatividad de tráfico. \emph{Razón:} no se dispone de acceso a 60-medidores
  reales en un armario operativo bajo acuerdos de privacidad.
\end{enumerate}

-Estas limitaciones acotan los resultados pero no comprometen la validez de las contribuciones, que se enumeran a continuación.
+\subsection{Cuándo las limitaciones se vuelven críticas}
+
+Las limitaciones anteriores \emph{[no comprometen]} la validez del trabajo para el escenario validado, pero \emph{[sí]} serían críticas en los siguientes contextos:
+
+\begin{itemize}
+ \item \textbf{Despliegue comercial regulado} (operador eléctrico con $>\$10\$,000$ medidores): la falta de certificación formal Thread/DLMS y la auditoría de seguridad son bloqueantes.
+ \item \textbf{Operación rural o industrial extrema:} la limitación de entorno y la dependencia de un único chipset HaLow exigen revalidación.
+ \item \textbf{Modelos de negocio con SLA estricto:} la validación de 30-días no permite estimar MTTF ni MTTR con confianza, y el almacenamiento local de 72-h fija el peor caso de partición tolerable.
+\end{itemize}
+
+\subsection{Trabajo futuro: inmediato vs. extensión a \emph{[journal]}}
+
+\textbf{Trabajo futuro inmediato (extensión natural del piloto):} (i)-aumentar la escala a 60--100-nodos físicos en un armario operativo; (ii)-caracterizar 90-días continuos para refinar estimaciones de
  MTTF; (iii)-portar OpenWRT a otro \emph{[single-board]} (Orange Pi, RockPi) para validar independencia de hardware.
+
+\textbf{Extensión a \emph{[journal]}} (nuevo aporte académico): (i)-adaptación regulatoria y validación en Europa/Asia; (ii)-modelo formal de viabilidad económica (VAN/TIR) con datos de operadores reales;
  (iii)-auditoría de seguridad formal con divulgación responsable; (iv)-analítica avanzada de detección de fallos en el borde con \emph{[machine learning]}.
```

```
%% =====
```

```
diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/02MarcoTeorico_Rework_V2.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/02MarcoTeorico_Rework_V2.tex
```

```
index 7cb7c26..ce2042f 100644
```

```

--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/02MarcoTeorico_Rework_V2.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/02MarcoTeorico_Rework_V2.tex
@@ -96,7 +96,50 @@ La Tabla-\ref{tab:lpwan-comparative-analysis} consolida la comparación cuantita

\input{fig_lpwan_comparison}

-Los datos de la tabla evidencian que Wi-Fi HaLow domina en tasa efectiva y latencia, pero carece de topología en malla. El competidor más maduro en despliegues AMI es Wi-SUN FAN, cuya comparación directa
  con la combinación Thread-+HaLow resulta determinante para la selección tecnológica.
+La Tabla-\ref{tab:lastmile-comparison} amplía la perspectiva con un análisis comparativo orientado al segmento pasarela--nube, incorporando dimensiones de costo por nodo y gasto operativo relevantes para
  el despliegue masivo.
+
+\begin{table}[H]
+\centering
+\caption{Comparación de tecnologías de enlace troncal para energía inteligente}
+\label{tab:lastmile-comparison}
+\resizebox{\textwidth}{!}{%
+\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|}
+\hline
+\rowcolor{gray!20}
+\textbf{Característica} & \textbf{HaLow (802.11ah)} & \textbf{LoRaWAN} & \textbf{LTE Cat-M1} & \textbf{NB-IoT} & \\
+\hline
+\textbf{Alcance típico} & \textcolor{blue}{1-km} urbano / \textcolor{blue}{3--5-km} LoS & 5--15-km & 10--35-km & 10--35-km & \\
+\hline
+\textbf{Rendimiento máx.} & \textcolor{blue}{43,3-Mbps} @ 8-MHz & \textcolor{red}{50-kbps} & 1-Mbps & \textcolor{red}{250-kbps} & \\
+\hline
+\textbf{Latencia típica} & \textcolor{blue}{10--30-ms} & \textcolor{red}{1--5-s} & 50--100-ms & \textcolor{red}{1,5--10-s} & \\
+\hline
+\textbf{Topología} & \textcolor{blue}{Estrella/Malla} & Estrella & Estrella (celular) & Estrella (celular) & \\
+\hline
+\textbf{Cobertura interiores} & \textcolor{blue}{Excelente} (sub-GHz) & Media & Buena & \textcolor{blue}{Excelente} & \\
+\hline
+\textbf{Espectro} & \textcolor{blue}{No licenciado} ISM & \textcolor{blue}{No licenciado} & \textcolor{red}{Licenciado} & \textcolor{red}{Licenciado} & \\
+\hline
+\textbf{Costo por nodo} & \$25--40 módulo & \textcolor{blue}{\$8--15} & \$12--25 & \textcolor{blue}{\$5--15} & \\
+\hline
+\textbf{Gasto operativo} & \textcolor{blue}{\$0} (privado) & \textcolor{blue}{\$0} (privado) & \textcolor{red}{\$10--15/nodo/año} & \textcolor{red}{\$5--10/nodo/año} & \\
+\hline
+\end{tabular}}%
+\end{table}
+
+Wi-Fi HaLow combina rendimiento superior (43,3-Mbps), latencia determinista (10--30-ms) y operación en espectro no licenciado sin costos recurrentes-\cite{qiaoSurveyWiFiHaLow2018,
  austIEEE80211ahSub0negigahertz2012}. Las demás alternativas presentan limitaciones claras: LoRaWAN ofrece rendimiento insuficiente (50-kbps) para agregar datos de múltiples medidores; LTE Cat-M1 y
  NB-IoT operan en espectro licenciado con costos recurrentes que crecen linealmente con el número de dispositivos; LTE privado (CBRS) demanda inversión de capital elevada por celda y, en Latinoamé
  rica, opera bajo marcos regulatorios para bandas compartidas aún limitados, con licencias y esquemas de incentivos que varían significativamente por país; y las redes no terrestres (LEO-IoT)
  presentan nula cobertura en interiores, latencia variable (20--600-ms) y costos por terminal mensuales acumulables. HaLow opera en banda 902--928-MHz con penetración en edificaciones 15--20-dB
  superior a 2,4-GHz, posicionándose como tecnología óptima para el enlace troncal en entornos urbanos y suburbanos.
+
+\paragraph{Descarte adicional de alternativas de enlace troncal.}
+A las tecnologías ya consideradas en la Tabla-\ref{tab:lpwan-comparative-analysis} se añaden, por completitud, otras opciones cuyo descarte se justifica formalmente:
+
+\begin{itemize}
+  \item \textbf{5G/NR-Light:} costos operativos recurrentes significativos en espectro licenciado, que limitan la viabilidad a gran escala.
+  \item \textbf{NB-IoT:} rendimiento de 250-kbps, insuficiente para telemetría trifásica IEC-61000-4-30 (se requieren al menos 468-kbps).
+  \item \textbf{PLC (G3-PLC/PRIME):} requiere dispositivos de derivación por transformador con costos significativos por unidad.
+  \item \textbf{LoRaWAN:} rendimiento máximo de 50-kbps, inadecuado para agregación de datos de múltiples medidores.
+\end{itemize}
+
+Los datos de las tablas evidencian que Wi-Fi HaLow domina en tasa efectiva y latencia, pero carece de topología en malla. El competidor más maduro en despliegues AMI es Wi-SUN FAN, cuya comparación
  directa con la combinación Thread-+HaLow resulta determinante para la selección tecnológica.

\subsubsection{Wi-SUN FAN vs Thread + HaLow}
\label{sec:marco-wisun}
@@ -120,6 +163,52 @@ con convergencia $<$5-s tras falla (vs 30--60-s en ZigBee). Limitación práctic

```

```
\textbf{Bluetooth Mesh} (BT SIG, 2019) emplea inundación gestionada con tráfico  $O(n^2)$ , inviable para AMI con  $> \$100$  dispositivos-\cite{bluetoothsig2019,choudharyInternetThingsComprehensive2024}.

+La Tabla-\ref{tab:mesh-comparison} consolida la comparación cuantitativa entre las tres tecnologías dominantes en malla a 2,4-GHz para redes de campo.
+
+\begin{table}[H]
+\centering
+\caption{Comparación de protocolos en malla 2,4-GHz para IoT}
+\label{tab:mesh-comparison}
+\footnotesize
+\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|X|X|}
+\hline
+\rowcolor{gray!20}
+\textbf{Característica} & \textbf{Thread 1.4}  $\text{\textasciix}^{\text{\textasciix}}$  & \textbf{Zigbee 3.0} & \textbf{Bluetooth Mesh} \\
+\hline
+\textbf{Capa física} & IEEE 802.15.4 & IEEE 802.15.4 & Bluetooth 5.3 LE \\
+\hline
+\textbf{Topología} & Malla (enrutamiento MLE) & Malla (AODV) & Inundación gestionada \\
+\hline
+\textbf{IPv6 nativo} & \textcolor{blue}{Sí} (6LoWPAN) & \textcolor{red}{No} (propietario) & \textcolor{red}{No} (proxy GATT) \\
+\hline
+\textbf{Nodos máx.} & hasta 250 & 65\,535 (teórico) & 32\,767 \\
+\hline
+\textbf{Latencia (3-saltos)} & \textcolor{blue}{40--60-ms} & 80--120-ms & 100--200-ms \\
+\hline
+\textbf{Consumo RX/TX} & 19/22-mA & 24/31-mA & \textcolor{blue}{9,2/10,5-mA} \\
+\hline
+\textbf{Interoperabilidad} & \textcolor{blue}{OTBR estándar} & Requiere coordinador & Requiere aprovisionador \\
+\hline
+\textbf{Seguridad} & DTLS-1.2  $\text{\textasciix}^{\text{\textasciix}}$  & AES-128 CCM & AES-CCM \\
+\hline
+\multicolumn{4}{|p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep\relax}|}{\footnotesize  $\text{\textasciix}^{\text{\textasciix}}$ Valores según especificaciones Thread-1.4.0. Detalles de implementación en \ref{sec:nodo-thread}.  $\text{\textasciix}^{\text{\textasciix}}$ DTLS-1.2 sobre UDP; TLS-1.2/1.3 durante comisionamiento.} \\
+\hline
+\end{tabularx}
+\end{table}
+
+Thread emerge como protocolo preferencial para la red de campo por tres razones: (1)-enrutamiento IPv6 nativo, que elimina pasarelas de traducción propietarias y facilita la integración directa con infraestructuras IP existentes; (2)-estandarización completa con certificación del Thread Group, que garantiza interoperabilidad entre fabricantes; y (3)-latencia menor: 40--60-ms en tres saltos, frente a 80--120-ms de Zigbee y 100--200-ms de Bluetooth Mesh-\cite{shelby6LoWPANWirelessEmbedded2009,parkScalableThreadMesh2023}.
+
+\paragraph{Descarte de alternativas en malla sub-GHz.}
+Existen también tecnologías de malla que operan en bandas inferiores a 1-GHz (Wi-SUN, LoRa Mesh, DigiMesh), ofreciendo mayor alcance (1--5-km por salto) a costa de menor rendimiento. Sin embargo, para el escenario objetivo de armarios concentradores ---distancias menores a 100-m--- estas alternativas no aportan ventaja:
+
+\begin{itemize}
+ \item \textbf{Wi-SUN} (IEEE-802.15.4g): latencias de 200--500-ms en rutas de 5--10-saltos y pila de protocolos compleja (6TiSCH, RPL)-\cite{haradaIEEE802154g2017}.
+ \item \textbf{LoRa Mesh} (Meshtastic, Pycom): rendimiento extremadamente limitado (0,3--50-kbps) con ciclo útil regulado (1--10\%) que genera latencias impredecibles de segundos a minutos.
+ \item \textbf{DigiMesh} y protocolos propietarios: dependencia total de un único fabricante, incompatibilidad con pilas IPv6 estándar y costos de módulos 3--5 veces superiores.
+\end{itemize}
+
+En resumen, las tecnologías sub-GHz son preferibles cuando las distancias entre nodos superan los 500-m (medidores rurales dispersos), pero Thread resulta óptimo para armarios concentradores por su latencia determinista, IPv6 nativo y costo reducido por nodo.
+
+Una vez que los datos de medición alcanzan la pasarela a través de la red en malla, surge la necesidad de gestionar los dispositivos de forma estandarizada: aprovisionamiento, actualización de \emph{firmware}, lectura de recursos y configuración remota. El protocolo LwM2M, operando sobre CoAP, ofrece una solución ligera diseñada específicamente para redes con restricciones de ancho de banda.

\subsection{Gestión de Dispositivos: LwM2M y CoAP}
@@ -248,3 +337,9 @@ El análisis del estado del arte revela cuatro brechas que motivan las decisiones
\label{sec:marco-conclusiones}

La revisión de literatura (2018--2026) no identificó implementaciones que integren simultáneamente Thread-1.4 en malla, Wi-Fi HaLow como enlace troncal, ThingsBoard Edge para procesamiento local autónomo , y LwM2M para gestión estandarizada de dispositivos. La evaluación de soluciones comerciales demuestra que ninguna satisface los cinco requisitos para empresas de servicios públicos
```

```

Latinoamericanas: TCO-<$\$200/pasarela, OPEX cero, soporte nativo DLMS/COSEM + LwM2M, ausencia de dependencia de proveedor, y operación sin conexión indefinida. La arquitectura de código abierto propuesta logra 91--98\% de reducción de TCO. Las cuatro brechas identificadas motivan directamente las decisiones de diseño documentadas en los Capítulos-\ref{chap:nodo-iot} a-\ref{chap:resultados}
}.
+
+Las cuatro brechas no son problemas aislados sino manifestaciones de una decisión arquitectónica común a la mayoría de despliegues AMI revisados: la dependencia cloud-céntrica, donde el medidor actúa como un mero productor de telemetría y la inteligencia operativa reside exclusivamente en la nube del proveedor. Esta elección estructural explica simultáneamente la ausencia de enlaces troncales de alta capacidad en el borde (B1), la dificultad para preservar interfaces COSEM extremo a extremo cuando intervienen pasarelas propietarias (B2), la escasez de validación en campo bajo condiciones de pérdida de conectividad (B3) y el sobrecosto en CAPEX/OPEX trasladado al operador Latinoamericano (B4). Una respuesta integral exige, por tanto, reubicar parte del plano de control y del procesamiento de calidad de energía hacia el borde, sin sacrificar la interoperabilidad normativa.
+
+El espacio de soluciones admisibles está acotado por tres marcos normativos que actúan como restricciones de diseño y no como recomendaciones opcionales. ISO/IEC-30141:2024 define siete entidades funcionales (FE) que cualquier arquitectura de referencia AMI debe cubrir y trazar a sus componentes físicos; el diseño propuesto en los capítulos siguientes documenta este mapeo en forma explícita. DLMS/COSEM debe preservarse extremo a extremo --- desde el medidor hasta el sistema central de la empresa --- lo que obliga a definir una traducción auditada hacia LwM2M en la pasarela y no una sustitución silenciosa del protocolo. Finalmente, el marco regulatorio Latinoamericano para la banda 902--928-MHz, donde opera Wi-Fi HaLow, es heterogéneo entre jurisdicciones y debe documentarse por país, particularmente respecto a potencias máximas, máscaras espectrales y reglas de coexistencia con sistemas incumbentes.
+
+
+A partir de este planteamiento, los capítulos siguientes desarrollan la arquitectura propuesta por capas. El Capítulo-\ref{chap:nodo-iot} aborda la red de campo como primera capa de la respuesta arquitectónica, justificando la selección de Thread-1.4 sobre alternativas competidoras y detallando la pila LwM2M que materializa el plano de gestión estandarizado. El Capítulo-\ref{chap:gateway-halow} aborda la pasarela de borde, incluyendo el enlace troncal Wi-Fi HaLow en malla 802.11s y la lógica de cómputo local que sostiene la operación durante eventos de desconexión prolongada. El Capítulo-\ref{chap:resultados} consolida la validación experimental que cierra la Brecha-3 y verifica explícitamente la conformidad del diseño con las siete FE de ISO/IEC-30141, cerrando así el lazo entre revisión de literatura, decisiones de diseño y evidencia empírica.
diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/06Resultados_Validacion.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/06Resultados_Validacion.tex
index 2f7f25f..08f556c 100644
--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/06Resultados_Validacion.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/06Resultados_Validacion.tex
@@ -27,21 +27,31 @@ El piloto se desplegó durante 30 días (octubre--noviembre 2025) en un laborato

\begin{table}[H]
\centering
-\caption{Métricas y objetivos de validación del piloto}
+\caption{Métricas y objetivos de validación del piloto (armonizadas con OV1--OV7 e H1--H7)}
\label{tab:metricas-kpis}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
-\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
+\begin{tabular}{|p{3.4cm}|l|p{4.4cm}|p{4.8cm}|}
\hline
\rowcolor{gray!20}
-\textbf{Métrica} & \textbf{Objetivo} & \textbf{Método} & \textbf{Justificación} \\
+\textbf{Métrica} & \textbf{Objetivo} & \textbf{Método} & \textbf{Justificación / OV-H} \\
\hline
+Latencia arquitectónica (borde) & <10\,ms & \emph{Timestamp} CoAP envío/ACK in-broker & OV2/H1 --- IEEE 2030.5 DR <50\,ms \\
\hline
+Latencia regulatoria (ext. a ext.) & <300\,ms & \emph{Timestamp} NTP envío/recepción nube & OV2/H1 --- Facturación tiempo real ANSI C12.19 \\
\hline
+Disponibilidad operativa & $\geq$99\{,}5\% & \emph{Health checks} 60\,s + bitácora desconexión & OV3/H2 --- SLA sector eléctrico 99\{,}9\% \\
\hline
-Latencia de borde & <10\,ms & \emph{Timestamp} CoAP envío/ACK & IEEE 2030.5 Respuesta a la Demanda <50\,ms \\
+Energía nodo (alimentado) & <150\,mW & PPK2 (100\,kS/s) + Fluke 87V & OV4/H6 --- Nodo alimentado desde medidor 5\,V \\
\hline
-Latencia ext. a ext. & <300\,ms & \emph{Timestamp} NTP envío/recepción nube & Facturación tiempo real ANSI C12.19 \\
+Tráfico WAN agregado & Reducción $\geq$70\% vs. \emph{cloud-céntrico} & tcpdump + contador de bytes en uplink ONT & OV5/H7 --- Brecha B4 (OPEX celular) \\
\hline
-Disponibilidad & >99.5\% & \emph{Health checks} 60\,s & SLA típico sector eléctrico 99.9\% \\
+Sobrecarga IPHC (cabeceras) & Reducción $\geq$80\% vs. IPv6 nativo & Captura Thread + decodificación 6LoWPAN & OV4/H4 --- \cite{abood6LoWPANTechnicalFeatures2024} \\
\hline
-Consumo energético & <150\,mW & PPK2 / Fluke 87V registrador & Nodo alimentado desde medidor 5\,V \\
+Aprovisionamiento por nodo & $\leq$5\,min/nodo (BLE+QR) & Cronómetro despliegue + verificación LwM2M \texttt{bootstrap} & OV6/H5 --- Operabilidad de campo \\
\hline
+PDR enlace Thread$\rightarrow$HaLow & $\geq$99\% & Conteo paquetes CoAP enviados/recibidos & OV3/H2 --- Resiliencia segmento RF \\
\hline
+Alcance HaLow (LoS / urbano) & $\geq$180\,m LoS (piloto) & RSSI/SNR + análisis Iperf3 & OV3/H3 --- Cobertura 2\,MHz BW \\
\hline
\end{tabular}}

```



```

\end{table}
@@ -592,6 +602,105 @@ El estándar ISO/IEC 30141:2024 define 7 entidades funcionales (FE) mandatorias
La distribución jerárquica de 4 niveles (Sensado  $\rightarrow$  Pasarela  $\rightarrow$  Borde  $\rightarrow$  Nube) satisface principios ISO/IEC 30141 de separación de responsabilidades, modularidad (
sustitución RPi4  $\rightarrow$  Intel NUC sin cambio de  $\{software\}$ ), interoperabilidad (protocolos estándar sin dependencia de proveedor) y escalabilidad (adición de pasarelas independientes)-\
cite{thingsboardCloudArchitecture2024}.

+ \section{Viabilidad de Despliegue Escalable}
+ \label{sec:resultados-viabilidad-escalable}
+
+ Los resultados del piloto de 60-nodos en un único edificio (\ref{sec:resultados-escalabilidad}) y el mapeo a ISO/IEC-30141 (\ref{sec:resultados-conformidad-iso30141}) demuestran que la arquitectura es
funcionalmente completa a escala de un armario concentrador. Esta sección extrapola el modelo a escalas urbanas (cuadra y distrito), cuantifica los cuellos de botella esperados, presenta un Modelo
de Costo Total de Propiedad (TCO) a 5-años y define la estrategia de redundancia y crecimiento incremental. El objetivo es responder a la observación del jurado sobre  $\{viabilidad\}$  de despliegue
escalable en contextos reales de redes inteligentes}, complementando la sostenibilidad operativa abordada en \ref{sec:sostenibilidad-operativa} del capítulo de conclusiones.
+
+ \subsection{Topología Multi-Gateway: Edificio  $\rightarrow$  Cuadra  $\rightarrow$  Distrito}
+ \label{sec:viabilidad-multi-gateway}
+
+ El modelo jerárquico replica el patrón validado por el piloto (1-edificio = 60-nodos, 1-OTBR) en tres niveles encajados, manteniendo la separación de responsabilidades de ISO/IEC-30141:2024-\cite{
ISOIEC30141v2024}. La Figura-\ref{fig:topologia-multi-gateway} representa los tres niveles y los enlaces entre ellos.
+
+ \input{fig_topologia_multi_gateway}
+
+ \textbf{Nivel 1 (edificio).} 60-nodos Thread agregados por una pasarela RPi4 con OTBR (réplica directa del piloto). Cada edificio constituye una partición Thread independiente, por debajo del límite de
250-dispositivos por partición IEEE-802.15.4-\cite{ThreadGroup2023}. El comisionamiento BLE+QR (\ref{sec:resultados-extrapolacion}) permite el despliegue por edificio en  $\leq 5$ -horas (60-nodos  $\times 2$ ,8-min/nodo + margen).
+
+ \textbf{Nivel 2 (cuadra, 5 edificios).} 300-nodos, 5-OTBR (uno por edificio) y 1-\mathit{mesh gate} HaLow IEEE-802.11ah que actúa como punto de agregación inalámbrico sub-GHz. Esta organización aprovecha
la asimetría direccional de HaLow (\ref{sec:resultados-halow-signal}): el  $\{mesh gate\}$  (AP,  $\sim 24$  dBm) recibe el tráfico DLMS de los 5-OTBR a una tasa agregada estimada en  $5 \times 32$ -\
text{kbits}  $\approx 160$ -\text{kbits}, holgadamente por debajo del caudal útil de bajada medido a 2\,MHz (4\,15\,Mbps). La distancia entre edificios contiguos ( $\leq 200$ -m) es compatible con el alcance
HaLow validado por la literatura ( $> 500$ -m LoS-\cite{leeWiFiHaLowLongRange2021}).
+
+ \textbf{Nivel 3 (distrito, 5 cuadras).} 1\,500-nodos, 25-OTBR, 5-\mathit{mesh gates} y 1-servidor central ThingsBoard  $\{on-premise\}$  interconectados por troncal Ethernet/Fibra. El servidor central
concentra la persistencia de largo plazo, el motor de reglas y la API REST/WebSocket para operadores, mientras que cada  $\{mesh gate\}$  mantiene su propio ThingsBoard-Edge local con almacenamiento
de 7-días (validación de almacenamiento  $0\%$ -pérdida en \ref{sec:resultados-discusion-fortalezas}).
+
+ \subsection{Capacidad por Nivel Jerárquico}
+ \label{sec:viabilidad-capacidad}
+
+ La Tabla-\ref{tab:capacidad-jerarquica} consolida los cuellos de botella identificados en cada nivel y la mitigación correspondiente, derivados de las mediciones del piloto (\ref{sec:resultados-
escalabilidad}, \ref{sec:resultados-halow}).
+
+ \begin{table}[H]
+ \centering
+ \caption{Capacidad y cuellos de botella esperados por nivel jerárquico}
+ \label{tab:capacidad-jerarquica}
+ \resizebox{\textwidth}{!}{%
+ \begin{tabular}{|l|l|c|c|c|p{3.6cm}|p{3.6cm}|}
+ \hline
+ \rowcolor{gray!20}
+ \textbf{Nivel} & \textbf{Cobertura} & \textbf{Nodos} & \textbf{Pasarelas} & \textbf{Mesh Gates} & \textbf{Cuello de botella esperado} & \textbf{Mitigación} \\
+ \hline
+ 1. Edificio & 1 armario / sótano & 60 & 1 (OTBR) & 0 & Límite Thread 250-nod./partición; CPU pasarela 52\% @ 100-nodos & Margen 4\,2 $\times$  vs Thread; lecturas escalonadas reducen CPU a 65\% @ 100-nod. \\
+ \hline
+ 2. Cuadra & 5 edificios contiguos & 300 & 5 (OTBR) & 1 (HaLow) & Caudal HaLow agregador: 160\,kbits de telemetría DLMS sobre canal 2\,MHz & Dimensionado a 2\,MHz BW (4\,15\,Mbps bajada  $\rightarrow$  holgura 26 $\times$ ); fallback 4\,MHz si crece >300 nodos \\
+ \hline
+ 3. Distrito & 5 cuadras / barrio & 1\,500 & 25 (OTBR) & 5 (HaLow) & ThingsBoard central: persistencia + API; saturación a  $\sim 5$ \,000-msg/s & Particionamiento por cuadra (sharding por  $\{mesh\_gate\_id\}$ ); ThingsBoard-Edge local absorbe 90\% del procesamiento \\
+ \hline
+ \end{tabular}
+ }
+ \end{table}

```

```

+
+\textbf{Tasa de ingesta proyectada al servidor central.} Con sondeo 15\,min y carga útil DLMS de 200\,B/lectura, el caudal agregado al servidor central es  $1\,500 \times (1/900 - \text{\text{s}}) \approx 1\,67 - \text{\text{msg/s}}$ , equivalente a  $\sim 334\, \text{B/s}$ . Comparado con la capacidad medida de ThingsBoard-Edge ( $\sim 5\,000 - \text{msg/s}$ , \ref{sec:resultados-extrapolacion}), el servidor central opera al  $\sim 0\,3\%$  de su capacidad nominal, dejando margen para alarmas, eventos OTA y multitud de operadores concurrentes. La latencia de borde de  $8\,\mu\text{s}$  se preserva por nivel; la latencia ext.\ a ext.\ proyectada al servidor central añade  $\leq 10\,\text{ms}$  por el troncal Ethernet (despreciable frente al presupuesto de  $85\,\mu\text{s}$  del piloto).
+
+\subsection{Modelo TCO Comparativo a 5 Años}
+\label{sec:viabilidad-tco}
+
+El modelo TCO extrapola el piloto a un despliegue de  $100 - \text{edificios}$  ( $\approx 6\,000$  nodos,  $100 - \text{OTBR}$ ,  $20 - \text{\emph{mesh gates}}$ ) y lo compara contra una arquitectura de línea base celular (NB-IoT o LTE Cat-M1) con SIM por nodo y telemetría directa a la nube. Los costos están en USD-2025 y asumen ciclo de vida de hardware de 5-años para hardware activo y 10-años para infraestructura RF pasiva.
+
+\begin{table}[H]
+\centering
+\caption{TCO acumulado a 5 años: arquitectura propuesta vs línea base celular (USD, 100 edificios /  $6\,000$  nodos /  $100 - \text{OTBR}$  /  $20 - \text{\emph{mesh gates}}$ ) }
+\label{tab:tco-5-anos}
+\resizebox{\textwidth}{!}{%
+\begin{tabular}{|l|r|r|r|r|r|}
+\hline
+\rowcolor{gray!20}
+\textbf{Año} & \textbf{CAPEX} & \textbf{OPEX evitado celular} & \textbf{OPEX propio} & \textbf{Saldo neto anual} & \textbf{Acumulado} \\
+\hline
+0 (CAPEX inicial) & 204\,000 & -- & -- &  $-\$204\,000$  &  $-\$204\,000$  \\
+\hline
+1 & 0 & 360\,000 & 11\,000 &  $+\$349\,000$  &  $+\$145\,000$  \\
+\hline
+2 & 0 & 360\,000 & 11\,000 &  $+\$349\,000$  &  $+\$494\,000$  \\
+\hline
+3 & 0 & 360\,000 & 11\,000 &  $+\$349\,000$  &  $+\$843\,000$  \\
+\hline
+4 & 5\,342 & 360\,000 & 11\,000 &  $+\$343\,658$  &  $+\$1\,186\,658$  \\
+\hline
+5 & 0 & 360\,000 & 11\,000 &  $+\$349\,000$  &  $+\$1\,535\,658$  \\
+\hline
+\rowcolor{green!15}
+\textbf{Total 5 años} &  $209\,342$  &  $1\,800\,000$  &  $55\,000$  &  $+\$1\,535\,658$  & --- \\
+\hline
+\end{tabular}}
+\end{table}
+
+\textbf{Desglose CAPEX inicial (Año 0, USD 204\,000):}  $100 - \text{pasarelas RPi4} + \text{OTBR}$   $\$200$  c/u  $= \$20\,000$ ;  $6\,000 - \text{nodos ESP32+IEEE-802.15.4}$   $\$30$  c/u  $= \$180\,000$ ;  $20 - \text{\emph{mesh gates}} - \text{HaLow Tube AHM}$   $\$200$  c/u  $= \$4\,000$ .  $\text{OPEX evitado celular:}$   $6\,000 - \text{nodos}$   $\times \$5/\text{mes}$  (NB-IoT promedio)  $\times 12 - \text{meses}$   $= \$360\,000/\text{año}$ .  $\text{OPEX propio anual (}\$11\,000\text{):}$  energía  $\$4\,000$  ( $\sim 5\, \text{W} \times 120 - \text{uds} \times 8\,760 - \text{h} \times 10/\text{kWh}$ ), mantenimiento preventivo + repuestos  $\$5\,100$  ( $1\%$  del CAPEX por la política descrita en \ref{sec:sostenibilidad-operativa}), licencias software  $\$0$  (ThingsBoard-CE), monitoreo  $\$1\,900$ .  $\text{CAPEX Año 4 (}\$5\,342\text{):}$  renovación de baterías UPS ( $10\%$  de pasarelas) y reposición preventiva de  $2\%$  de nodos por fallo proyectado (Tabla-\ref{tab:sostenibilidad-mttf}).
+
+\textbf{Resultado:} la arquitectura propuesta acumula un costo neto de  $\$279\,342$  a 5-años (CAPEX +  $5 \times \text{OPEX}$ ), frente a  $\sim \$2\,000\,000$  de la línea base celular (asumiendo OPEX celular puro sin CAPEX nuevo). Esto representa un  $\text{ahorro TCO del } 86\%$  y un  $\text{payback en el Año-1}$  (los  $\$349\,000$  de OPEX evitado en el primer año superan el CAPEX inicial de  $\$204\,000$ ). El modelo TCO consolida la conclusión preliminar de la justificación económica de  $\$1.6$  y la complementa con la sostenibilidad operativa proyectada de \ref{sec:sostenibilidad-operativa}.
+
+\subsection{Redundancia Geográfica y Crecimiento Incremental}
+\label{sec:viabilidad-redundancia-crecimiento}
+
+\textbf{Redundancia geográfica (opcional, recomendada para zonas críticas).} El piloto identificó la pasarela RPi4 como punto único de fallo (L2 en \ref{sec:resultados-discusion-limitaciones}). Para despliegues con SLA  $\geq 99\,9\%$  se recomienda configurar una pasarela secundaria por cuadra en modo activo-pasivo mediante VRRP (\emph{Virtual Router Redundancy Protocol}, RFC-5798): la pasarela activa atiende todo el tráfico Thread+HaLow; la pasarela pasiva monitorea la dirección virtual IP y asume el rol activo en  $\leq 3\,\text{s}$  ante caída detectada por \emph{heartbeat}. El sobrecosto CAPEX ( $\$200/\text{pasarela secundaria} \times 20 - \text{\emph{mesh gates}} = \$4\,000$ ) representa un  $\sim 2\%$  adicional al CAPEX inicial y eleva la disponibilidad proyectada de  $99\,940\%$  (piloto) a  $\geq 99\,995\%$  en zonas críticas.
+
+\textbf{Crecimiento incremental lineal.} La estructura jerárquica permite añadir capacidad sin re-arquitecturar:
+
+\begin{itemize}
+ \item  $\text{Nuevo edificio:}$  1 pasarela RPi4 + hasta 60 nodos. No afecta a cuadras existentes; basta con asociar el OTBR al \emph{mesh gate} HaLow más cercano y registrar el dispositivo en

```

```

ThingsBoard-Edge correspondiente. Tiempo estimado de comisionamiento:  $\$ < \$5\text{-h}$  (60 nodos  $\times 2\{, \}8\text{-min/nodo}$  + margen).
+ \item \textbf{Nueva cuadra:} 5 edificios + 1 \emph{mesh gate} HaLow. Despliegue paralelizable en 1 semana con 2 técnicos. El servidor central absorbe el incremento sin cambios (el caudal agregado por
+ \item \textbf{Particionamiento Thread denso:} cuando un edificio supera 250-nodos (límite IEEE-802.15.4), basta con desplegar 2--3 OTBRs por edificio sobre canales Thread diferentes (e.g., canales 25
+ y 26) y registrar particiones independientes en ThingsBoard-Edge. El piloto validó canal 25 sin colisión con Wi-Fi; canal 26 está igualmente disponible.
+ \end{itemize}
+
+ \textbf{Estrategia de actualización gradual (\emph{canary deployments} por OTBR).} La política OTA validada en \ref{sec:sostenibilidad-operativa} (canary  $1\% \rightarrow 10\% \rightarrow 50\% \rightarrow 100\%$  con ventana de 24-h y \emph{rollback} automático si no hay re-registro LwM2M en  $\$ < \$5\text{-min}$ ) se aplica con granularidad por OTBR: el operador puede pilotar una nueva versión de \emph{firmware} en un único OTBR (60-nodos) antes de propagarla a toda una cuadra (300-nodos) o al distrito (1\,500-nodos). Este aislamiento por nivel reduce el radio de explosión de una regresión y
+ mantiene la disponibilidad del 99{,}5\% medida en el piloto durante la operación de actualización.
+
+ \textbf{Trazabilidad a observación T2-C3.} Las cuatro subsecciones anteriores responden a las cuatro dimensiones señaladas por el jurado: (1)-viabilidad de despliegue escalable (\ref{sec:viabilidad-
+ multi-gateway}, \ref{sec:viabilidad-capacidad}); (2)-interoperabilidad multi-nivel (mantiene ISO/IEC-30141 y LwM2M en cada nivel jerárquico, \ref{sec:resultados-conformidad-iso30141}); (3)-
+ crecimiento de infraestructura (\ref{sec:viabilidad-redundancia-crecimiento}), lineal en nuevos edificios/cuadras); (4)-sostenibilidad operativa (TCO 5-años en \ref{sec:viabilidad-tco} + política
+ MTTF/MTTR/OTA en \ref{sec:sostenibilidad-operativa}).
+
+ \section{Conclusiones del Capítulo}
+ \label{sec:resultados-conclusiones}

diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/07Conclusiones_TrabajoFuturo.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/07Conclusiones_TrabajoFuturo.tex
index 7c8ccad..045fc23 100644
--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/07Conclusiones_TrabajoFuturo.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/07Conclusiones_TrabajoFuturo.tex
@@ -111,6 +111,122 @@ A partir de los resultados y limitaciones, se proponen seis líneas de trabajo f

\textbf{Línea 6 --- Servidor ThingsBoard \emph{On-Premise}.} Implementar servidor local \emph{on-premise} (ThingsBoard PE + Kafka + PostgreSQL/TimescaleDB) para despliegues  $> 1\,000$  medidores, con aná
lisis comparativo de costos en la nube (\emph{cloud}) vs local (\emph{on-premise}) y federación multi-sitio Kubernetes.

+ \subsection{Análisis de Sostenibilidad Operativa}
+ \label{sec:sostenibilidad-operativa}
+
+ Atendiendo la observación del jurado sobre la \emph{sostenibilidad operativa} de despliegues escalables en redes inteligentes reales, esta subsección amplía la evaluación más allá del horizonte de 30 dí
+ as del piloto, derivando políticas y proyecciones de la evidencia empírica obtenida (Cap.-\ref{chap:resultados}). El análisis se estructura en cuatro bloques: (a) proyección estadística de
+ fiabilidad (MTTF/MTTR), (b) política formal de OTA y retroceso (\emph{rollback}), (c) umbrales concretos de monitoreo y alertas, y (d) modelo de costo total de propiedad (TCO) multi-año.
+
+ \subsubsection{(a) Proyección MTTF/MTTR y disponibilidad multi-año}
+
+ Durante los 30-días del piloto se registraron 0 fallos catastróficos no recuperables sobre la pasarela (3 incidentes de inactividad sumaron 261-min, todos recuperables por almacenamiento local o reinicio
+ de servicio). Aplicando el \emph{intervalo unilateral de Wilson} al 95\% para una proporción observada de 0 fallos en  $n=30$ -días, el límite superior de la tasa de fallos catastróficos es  $\lambda_{95\%} \leq 0\{, \}095\text{-fallos/día}$ , equivalente a un MTTF mínimo de  $\sim 10,5\text{-días}$  en el peor caso del intervalo. Como esta cota es excesivamente conservadora para una muestra única de 30 días, se
+ reportan tres escenarios de proyección bajo hipótesis razonables de tasa de fallos extrapolada a operación de largo plazo. El MTTR se descompone en dos modos: (i)-recuperación de corte WAN cubierta
+ por UPS =  $18,8\text{-h}$  (medido); (ii)-reposición \emph{hardware} bajo modelo de mantenimiento programado =  $1\text{-día hábil}$  (ventana de reposición logística asumida), valor consistente con pr
+ ácticas de empresas distribuidoras colombianas.
+
+ La Tabla-\ref{tab:sostenibilidad-mttf} presenta proyecciones de disponibilidad  $A = \frac{\text{MTTF}}{\text{MTTF} + \text{MTTR}}$  a 1 y 5-años bajo tres hipótesis de MTTF (100, 200 y 500-días entre fallos
+ ), con MTTR fijo en 24-h.
+
+ \begin{table}[h]
+ \centering
+ \caption{Proyección de disponibilidad multi-año bajo distintas hipótesis de MTTF (MTTR = 24-h, IC-95\% Wilson).}
+ \label{tab:sostenibilidad-mttf}
+ \begin{tabular}{|p{2.8cm}|p{2.0cm}|p{2.2cm}|p{2.5cm}|}
+ \hline
+ \textbf{Hipótesis MTTF} & \textbf{\$A instantánea} & \textbf{\$A proy. 1-año} & \textbf{\$A proy. 5-años} & \textbf{Fallos esperados/5-años} \\
+ \hline
+ 100-días (conservadora) & 99{,}01\% & 99{,}01\% & 99{,}01\% & 18{,}3 \\
+ \hline
+ 200-días (intermedia) & 99{,}50\% & 99{,}50\% & 99{,}50\% & 9{,}1 \\
+ \hline
+ 500-días (optimista, alineada con piloto) & 99{,}80\% & 99{,}80\% & 99{,}80\% & 3{,}7 \\
+ \hline

```

```

+\\end{tabular}
+\\end{table}
+
+La hipótesis intermedia (200-días) sostiene la meta operativa de  $A \\geq 99{,}5\\%$ , alineada con la disponibilidad observada de 99,40% en el piloto y con prácticas AMI internacionales.
+
+\\subsubsection{(b) Política de OTA y \\emph{rollback}}
+
+El piloto validó 2/2 actualizaciones OTA exitosas (Cap.-\\ref{chap:gateway-halow}). Para producción se formaliza la siguiente política, derivada de esa evidencia:
+
+\\begin{itemize}
+\\item \\textbf{Despliegue canario escalonado:} 1-nodo (canario)  $\\rightarrow 10\\%$  de flota  $\\rightarrow 50\\%$   $\\rightarrow 100\\%$ , con \\emph{ventana de observación} de 24-h entre etapas, validando salud agregada (PDR, latencia P99, ausencia de re-registros LwM2M).
+\\item \\textbf{Verificación de integridad:} cada imagen verifica firma SHA-256 (más firma criptográfica del proveedor) antes de escribir la partición secundaria.
+\\item \\textbf{\\emph{Rollback} automático:} si tras escribir y reiniciar el dispositivo no se re-registra en el servidor LwM2M en  $\\leq 5$ -min, el \\emph{bootloader} restaura automáticamente la partición A (versión anterior). Métrica de éxito: tasa de \\emph{rollback}  $\\leq 2\\%$  por campaña.
+\\item \\textbf{Trazabilidad semántica:} versionado \\texttt{vMAYOR.MINOR.PATCH} (e.g.\\ \\texttt{v1.4.2}); MAYOR rompe compatibilidad LwM2M, MINOR añade objetos, PATCH corrige defectos.
+\\end{itemize}
+
+Esta política satisface RC4 (mantenibilidad) y refuerza OV6' (búfer asíncrono) al garantizar que ningún despliegue interrumpe la ingesta de telemetría.
+
+\\subsubsection{(c) Monitoreo y alertas operativas}
+
+A partir de los recursos reportados por la pasarela en condiciones normales ( $\\sim 2,5$ -núcleos,  $\\sim 1,2$ -GB RAM, OE3) y bajo estrés  $15\\times$  ( $\\sim 1,8$ -GB RAM), se proponen umbrales concretos de monitoreo (Tabla-\\ref{tab:sostenibilidad-monitoreo}) y una política de escalamiento de alertas en dos niveles.
+
+\\begin{table}[h]
+\\centering
+\\caption{Umbrales concretos de monitoreo operativo y nivel de alerta.}
+\\label{tab:sostenibilidad-monitoreo}
+\\begin{tabular}{|p{3.2cm}|p{4.0cm}|p{4.0cm}|}
+\\hline
+\\textbf{Métrica} & \\textbf{WARN} & \\textbf{CRIT} \\
+\\hline
+CPU pasarela &  $\\geq 70\\%$  sostenido 5-min &  $\\geq 85\\%$  sostenido 1-min \\
+\\hline
+RAM pasarela &  $\\geq 75\\%$  &  $\\geq 90\\%$  \\
+\\hline
+Almacenamiento libre &  $\\leq 2$ -GB &  $\\leq 500$ -MB \\
+\\hline
+\\emph{Health check} servicios & ausente 60-s  $\\times 2$  ciclos & ausente 60-s  $\\times 3$  ciclos consecutivos \\
+\\hline
+PDR Thread (ventana 1-h) &  $\\leq 98\\%$  &  $\\leq 95\\%$  \\
+\\hline
+Latencia ingesta P99 (5-min) &  $\\geq 15$ -ms &  $\\geq 30$ -ms \\
+\\hline
+Re-registros LwM2M (1-h) &  $\\geq 5\\%$  nodos &  $\\geq 15\\%$  nodos \\
+\\hline
+\\end{tabular}
+\\end{table}
+
+\\textbf{Política de escalamiento:} WARN  $\\rightarrow$  notificación por correo al ingeniero de turno (sin acción automática); CRIT  $\\rightarrow$  SMS/PagerDuty + \\emph{rollback} automatizado de cualquier cambio (firmware u OTA) aplicado en las últimas 24-h. Los umbrales son revisables anualmente con datos de operación reales.
+
+\\subsubsection{(d) Modelo TCO multi-año (5 años, 100 edificios)}
+
+Para evaluar viabilidad económica de un despliegue escalable se modela el TCO sobre 5-años bajo el escenario: 100-edificios  $\\times 60$ -medidores/edificio = 6\\,000-nodos, con 1-pasarela cada 50-nodos  $\\rightarrow 120$ -pasarelas. La Tabla-\\ref{tab:sostenibilidad-tco} desglosa CAPEX y OPEX anuales en USD, comparando contra la línea base con conectividad celular individual por medidor.
+
+\\begin{table}[h]
+\\centering
+\\caption{TCO 5-años, despliegue 100 edificios / 6\\,000 nodos / 120 pasarelas (USD).}
+\\label{tab:sostenibilidad-tco}
+\\begin{tabular}{|p{3.8cm}|r|r|r|r|r|}

```

```

+\\hline
+\\textbf{Concepto} & \\textbf{Año 1} & \\textbf{Año 2} & \\textbf{Año 3} & \\textbf{Año 4} & \\textbf{Año 5} & \\textbf{Acum.} \\
+\\hline
+CAPEX pasarelas (120 $\\times$ $200) & 24\\,000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 24\\,000 \\
+\\hline
+CAPEX nodos (6\\,000 $\\times$ $30) & 180\\,000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 180\\,000 \\
+\\hline
+Energía pasarelas (5-W $\\times$ 24-h, $0,15/kWh) & 788 & 788 & 788 & 788 & 788 & 3\\,942 \\
+\\hline
+Mantenimiento (5% CAPEX/año) & 10\\,200 & 10\\,200 & 10\\,200 & 10\\,200 & 10\\,200 & 51\\,000 \\
+\\hline
+Reposición \\emph{hardware} (10% año 5) & 0 & 0 & 0 & 0 & 20\\,400 & 20\\,400 \\
+\\hline
+\\textbf{TCO arquitectura propuesta} & \\textbf{214\\,988} & \\textbf{10\\,988} & \\textbf{10\\,988} & \\textbf{10\\,988} & \\textbf{31\\,388} & \\textbf{279\\,342} \\
+\\hline
+\\hline
+OPEX celular línea base (6\\,000 $\\times$ $5/mes) & 360\\,000 & 360\\,000 & 360\\,000 & 360\\,000 & 360\\,000 & 1\\,800\\,000 \\
+\\hline
+CAPEX módulos celulares línea base & 200\\,000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 200\\,000 \\
+\\hline
+\\textbf{TCO línea base celular} & \\textbf{560\\,000} & \\textbf{360\\,000} & \\textbf{360\\,000} & \\textbf{360\\,000} & \\textbf{360\\,000} & \\textbf{2\\,000\\,000} \\
+\\hline
+\\hline
+\\textbf{Ahorro acumulado} & 345\\,012 & 349\\,012 & 349\\,012 & 349\\,012 & 328\\,612 & \\textbf{1\\,720\\,658} \\
+\\hline
+\\end{tabular}
+\\end{table}
+
+El TCO de la arquitectura propuesta es de \\textbf{279\\,342} a 5-años frente a $\\sim$2\\,000\\,000 de la línea base celular: una \\textbf{reducción del 86\\%} (\\$1{,}72-M de ahorro acumulado). El punto de
equilibrio se alcanza durante el Año-1, dado que el OPEX celular anual (\\$360k) supera el CAPEX inicial completo de la arquitectura propuesta (\\$214k). Este modelo respalda OV1' (co-localización de
borde) y la conclusión técnica de viabilidad económica a escala empresa de servicios públicos.
+
+\\bigskip
+\\textbf{Trazabilidad.} El análisis de esta subsección extiende la respuesta a OV1', OV2' y OV6' (Cap.-\\ref{chap:nodo-iot}) más allá de la ventana de 30 días, y satisface las restricciones RC2 (operación
autónoma), RC4 (mantenibilidad) y RE3 (costo total) declaradas en §1.3 (Cap.-\\ref{chap:introduccion}).
+
+\\textbf{Recursos estimados:} 18.5 persona-año (equipo de 3 investigadores $\\times$ 6 años). Financiamiento: convocatorias Minciencias, FENOGÉ, colaboración con empresas de servicios públicos colombianas.

\\section{Reflexiones Finales}
diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_arquitectura_tres_niveles.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_arquitectura_tres_niveles.tex
index b792842..d4819ed 100644
--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_arquitectura_tres_niveles.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_arquitectura_tres_niveles.tex
@@ -1,6 +1,11 @@
-% Diagrama TikZ: Arquitectura jerárquica 3 niveles -- v3 flechas sin cruces
-% Mejoras v3: rutas ortogonales claras, flechas sin pasar por encima de texto,
-% métricas como tabla integrada, mejor legibilidad general.
+% Diagrama TikZ: Arquitectura jerárquica 3 niveles -- v4 legibilidad IEEE
+% Mejoras v4 (REORG FASE C, resuelve concern C6):
+% - Fuentes elevadas: \\tiny -> \\footnotesize; \\scriptsize -> \\small
+% - Rellenos de bandas saturados: !3 / !4 -> !12 / !15
+% - Rellenos de cajas de métricas saturados: !4 -> !22
+% - text width de métricas ampliado: 2.6cm -> 4.2cm (evita word-wrap)
+% - Canvas ampliado a 22cm para que \\resizebox no aplaste las fuentes
+% - Conservadas todas las flechas/conexiones y labels (mismo \\label)

\\begin{figure}[H]
\\centering
@@ -12,68 +17,68 @@
clrN3/.style={orange!55!black},
% -- Bandas de nivel --
levelband/.style={rounded corners=6pt, line width=1.2pt, inner sep=10pt},
- bandN1/.style={levelband, draw=green!50!black, fill=green!4,

```

```

+ bandN1/.style={levelband, draw=green!50!black, fill=green!12,
    drop shadow={shadow xshift=0.5pt, shadow yshift=-0.5pt, fill=black!8}},
- bandN2/.style={levelband, draw=blue!45!black, fill=blue!3,
+ bandN2/.style={levelband, draw=blue!45!black, fill=blue!10,
    drop shadow={shadow xshift=0.5pt, shadow yshift=-0.5pt, fill=black!8}},
- bandN3/.style={levelband, draw=orange!45!black, fill=orange!4,
+ bandN3/.style={levelband, draw=orange!45!black, fill=orange!15,
    drop shadow={shadow xshift=0.5pt, shadow yshift=-0.5pt, fill=black!8}},
% -- Etiqueta de nivel --
- lvllabel/.style={font=\small\bfseries\sffamily, anchor=north west},
+ lvllabel/.style={font=\normalsize\bfseries\sffamily, anchor=north west},
% -- Componentes (base) --
- comp/.style={rounded corners=3pt, minimum height=0.85cm,
-     font=\scriptsize\sffamily, inner sep=4pt, align=center,
+ comp/.style={rounded corners=3pt, minimum height=0.95cm,
+     font=\footnotesize\sffamily, inner sep=4pt, align=center,
+     line width=0.7pt,
+     drop shadow={shadow xshift=0.4pt, shadow yshift=-0.4pt, fill=black!10}},
- % Variantes de color
- meter/.style= {comp, draw=brown!55, fill=brown!12, text=brown!70!black},
- znode/.style= {comp, draw=green!55!black, fill=green!14, text=green!40!black},
- otbrst/.style= {comp, draw=green!60!black, fill=green!20, text=green!35!black},
- halowst/.style={comp, draw=orange!70!black, fill=orange!15, text=orange!40!black},
- tbcomp/.style= {comp, draw=blue!55, fill=blue!10, text=blue!40!black},
- dbcomp/.style= {comp, draw=purple!55, fill=purple!10, text=purple!40!black},
- vizcomp/.style={comp, draw=teal!55, fill=teal!10, text=teal!40!black},
- srvcomp/.style={comp, draw=red!45!black, fill=red!8, text=red!45!black},
- dashcomp/.style={comp, draw=gray!55, fill=gray!10, text=gray!50!black},
+ % Variantes de color (rellenos saturados para impresión)
+ meter/.style= {comp, draw=brown!55, fill=brown!22, text=brown!70!black},
+ znode/.style= {comp, draw=green!55!black, fill=green!22, text=green!40!black},
+ otbrst/.style= {comp, draw=green!60!black, fill=green!28, text=green!35!black},
+ halowst/.style={comp, draw=orange!70!black, fill=orange!25, text=orange!40!black},
+ tbcomp/.style= {comp, draw=blue!55, fill=blue!20, text=blue!40!black},
+ dbcomp/.style= {comp, draw=purple!55, fill=purple!20, text=purple!40!black},
+ vizcomp/.style={comp, draw=teal!55, fill=teal!22, text=teal!40!black},
+ srvcomp/.style={comp, draw=red!45!black, fill=red!18, text=red!45!black},
+ dashcomp/.style={comp, draw=gray!55, fill=gray!20, text=gray!50!black},
% -- Flechas --
arr/.style={-{Latex[length=2.5mm, width=1.8mm]}, line width=0.8pt},
arrbold/.style={-{Latex[length=3mm, width=2.2mm]}, line width=1.3pt},
% -- Anotación sobre flecha --
- ann/.style={font=\tiny\sffamily, text=#1},
- % -- Caja de métricas --
- metricbox/.style={draw=#1!40, fill=#1!4, rounded corners=3pt,
-     font=\tiny\sffamily, inner sep=4pt, text width=2.6cm,
-     anchor=west, text=#1!60!black},
+ ann/.style={font=\footnotesize\sffamily, text=#1},
+ % -- Caja de métricas (más ancha y con relleno saturado) --
+ metricbox/.style={draw=#1!50, fill=#1!22, rounded corners=3pt,
+     font=\footnotesize\sffamily, inner sep=5pt, text width=4.2cm,
+     anchor=west, text=#1!60!black, line width=0.6pt},
% -- Grupo funcional --
- funcgroup/.style={draw=#1!40, fill=#1!2, rounded corners=4pt,
+ funcgroup/.style={draw=#1!40, fill=#1!8, rounded corners=4pt,
+     line width=0.6pt, inner sep=6pt},
]

% =====
% NIVEL 1 -- Red de Campo (malla Thread)
% =====
- \node[bandN1, minimum width=17cm, minimum height=3cm,
+ \node[bandN1, minimum width=21cm, minimum height=3cm,

```



```

        anchor=south west] (L1) at (0, 0) {};
\node[lvl1label, clrN1] at (0.35, 2.85)
    {Nivel 1 \normalfont\sfamily\small --- Red de campo (malla Thread)};

% Medidores y nodos (3 explícitos + dots + nodo N)
\foreach \i/\x in {1/1.8, 2/5.0, 3/8.2} {
- \node[meteor, minimum width=1.5cm] (M\i) at (\x, 0.50)
+   {\raisebox{1pt}{\scalebox{0.7}{\mathbf{\sim}}}} Medidor\[-1pt]DLMS/COSEM};
- \node[znode, minimum width=1.8cm] (N\i) at (\x, 1.65)
+ \node[meteor, minimum width=1.7cm] (M\i) at (\x, 0.50)
+   {\raisebox{1pt}{\scalebox{0.8}{\mathbf{\sim}}}} Medidor\[-1pt]DLMS/COSEM};
+ \node[znode, minimum width=2.0cm] (N\i) at (\x, 1.70)
    {Nodo Zephyr\[-1pt]802.15.4};
    \draw[arr, brown!60] (M\i.north) -- (N\i.south)
        node[midway, right=2pt, ann=brown!60!black] {RS-485};
}

% Puntos suspensivos
-\node[font=\large, gray!50] at (10.6, 1.1) {\textbf{$\cdots$}};
+\node[font=\Large, gray!50] at (10.6, 1.1) {\textbf{$\cdots$}};

% Último nodo
-\node[meteor, minimum width=1.5cm] (MN) at (12.6, 0.50)
-   {\raisebox{1pt}{\scalebox{0.7}{\mathbf{\sim}}}} Medidor\[-1pt]DLMS/COSEM};
-\node[znode, minimum width=1.8cm] (NN) at (12.6, 1.65)
+\node[meteor, minimum width=1.7cm] (MN) at (12.6, 0.50)
+   {\raisebox{1pt}{\scalebox{0.8}{\mathbf{\sim}}}} Medidor\[-1pt]DLMS/COSEM};
+\node[znode, minimum width=2.0cm] (NN) at (12.6, 1.70)
    {Nodo $n(=)60$\[-1pt]802.15.4};
    \draw[arr, brown!60] (MN.north) -- (NN.south)
        node[midway, right=2pt, ann=brown!60!black] {RS-485};
@@ -87,19 +92,19 @@
    (N2.east) -- (N3.west);
    \draw[green!45!black, line width=0.9pt, densely dashed,
        decorate, decoration={zigzag, amplitude=0.8pt, segment length=6pt}]
-   (N3.east) -- (10.1, 1.65);
+   (N3.east) -- (10.1, 1.70);
    \draw[green!45!black, line width=0.9pt, densely dashed,
        decorate, decoration={zigzag, amplitude=0.8pt, segment length=6pt}]
-   (11.1, 1.65) -- (NN.west);
+   (11.1, 1.70) -- (NN.west);

-% Cajas de métricas Nivel 1
-\node[metricbox=green] at (15.0, 1.9) {
+ % Cajas de métricas Nivel 1 (text width ampliado a 4.2cm)
+\node[metricbox=green] at (15.4, 1.95) {
    \textbf{Pila de protocolos}\[-1pt]
    IEEE 802.15.4 $\rightarrow$ 6LoWPAN\
    Thread 1.4 $\rightarrow$ CoAP\
    LwM2M (IPSO Objects)
};
-\node[metricbox=green] at (15.0, 0.5) {
+\node[metricbox=green] at (15.4, 0.55) {
    \textbf{1--60 nodos en malla}\[-1pt]
    Latencia: 6\,ms (P50)\
    Consumo: 27\,mA activo\
@@ -109,35 +114,35 @@
% =====
% NIVEL 2 -- Pasarela de Borde (RPi 4 + Docker)
% =====
-\node[bandN2, minimum width=17cm, minimum height=4cm,
+\node[bandN2, minimum width=21cm, minimum height=4cm,
    anchor=south west] (L2) at (0, 3.6) {};

```

```

\node[lvllabel, clrN2] at (0.35, 7.45)
  {Nivel 2 \normalfont\sffamily\small --- Pasarela de borde (Raspberry Pi 4 + Docker)};

% OTBR (border router) -- posición izquierda
-\node[otbrst, minimum width=2.1cm, minimum height=0.95cm]
+\node[otbrst, minimum width=2.3cm, minimum height=1.0cm]
  (OTBR) at (2.0, 4.5) {OTBR\[-1pt]nRF52840};

% HaLow STA -- posición izquierda arriba
-\node[halowst, minimum width=2.1cm, minimum height=0.95cm]
+\node[halowst, minimum width=2.3cm, minimum height=1.0cm]
  (HSTA) at (2.0, 6.6) {HaLow STA\[-1pt]MM6108 SDIO};

% Grupo ThingsBoard Edge
\node[funcgroup=blue, minimum width=7.8cm, minimum height=3cm,
  anchor=south west] (tbgroup) at (4.5, 3.9) {};
-\node[font=\scriptsize\bfseries\sffamily, blue!55!black,
+\node[font=\small\bfseries\sffamily, blue!55!black,
  anchor=north west] at (4.7, 6.85)
  {ThingsBoard Edge 3.6};

% Componentes TB -- fila inferior
-\node[tbcomp, minimum width=2.2cm] (LWM2M) at (6.0, 4.55)
+\node[tbcomp, minimum width=2.4cm] (LWM2M) at (6.0, 4.55)
  {Transporte\[-1pt]LWM2M / CoAP};
-\node[tbcomp, minimum width=2.2cm] (RULES) at (9.2, 4.55)
+\node[tbcomp, minimum width=2.4cm] (RULES) at (9.2, 4.55)
  {Motor de reglas\[-1pt](Rule Engine)};
% Componentes TB -- fila superior
-\node[tbcomp, minimum width=2.2cm] (DEVVMGR) at (6.0, 5.85)
+\node[tbcomp, minimum width=2.4cm] (DEVVMGR) at (6.0, 5.85)
  {Perfiles y\[-1pt]dispositivos};
-\node[tbcomp, minimum width=2.2cm] (SYNC) at (9.2, 5.85)
+\node[tbcomp, minimum width=2.4cm] (SYNC) at (9.2, 5.85)
  {Sincr.\ nube\[-1pt](gRPC/MQTT)};

% Flechas internas TB (horizontales y verticales cortas -- sin cruces)
@@ -158,11 +163,11 @@
  fill=white, inner sep=2pt, rounded corners=1pt] {MQTT/TLS};

% PostgreSQL + TimescaleDB
-\node[dbcomp, minimum width=2.3cm, minimum height=0.95cm]
+\node[dbcomp, minimum width=2.5cm, minimum height=1.0cm]
  (PG) at (13.7, 4.55) {PostgreSQL\[-1pt]TimescaleDB};

% Grafana
-\node[vizcomp, minimum width=2.3cm, minimum height=0.95cm]
+\node[vizcomp, minimum width=2.5cm, minimum height=1.0cm]
  (GRAF) at (13.7, 5.95) {Grafana\[-1pt]Tableros};

% Rule → PG (horizontal directa)
@@ -172,14 +177,14 @@
% PG → Grafana (vertical directa)
\draw[arr, teal!50, line width=0.6pt] (PG.north) -- (GRAF.south);

-% Cajas de métricas Nivel 2
-\node[metricbox=blue] at (15.5, 6.2) {
+% Cajas de métricas Nivel 2 (text width 4.2cm)
+\node[metricbox=blue] at (15.9, 6.25) {
  \textbf{Procesamiento local}\[-1pt]
  Docker: 7 contenedores\
  RPi 4 (4\,GB) + OpenWrt\
  Respaldo sin conexión: 7 días

```

```

};
-\node[metricbox=blue] at (15.5, 4.5) {
+\node[metricbox=blue] at (15.9, 4.55) {
  \textbf{Métricas de borde}\ll[1pt]
  Latencia E2E: 8\,ms P90\
  Reducción WAN: 72\,\%
@@ -188,21 +193,21 @@
% =====
% NIVEL 3 -- Enlace Troncal HaLow + Servidor
% =====
-\node[bandN3, minimum width=17cm, minimum height=2.8cm,
+\node[bandN3, minimum width=21cm, minimum height=2.8cm,
  anchor=south west] (L3) at (0, 8.2) {};
\node[lvllabel, clrN3] at (0.35, 10.85)
  {Nivel 3 \normalfont\sffamily\small --- Enlace troncal Wi-Fi HaLow + Servidor};

% HaLow Mesh (AHPI6108E / Tube AHM)
-\node[halowst, minimum width=2.6cm, minimum height=1cm]
+\node[halowst, minimum width=2.8cm, minimum height=1.05cm]
  (HAP) at (3.4, 9.2) {HaLow 802.11ah\ll[-1pt]AHPI6108E / Tube AHM};

% Servidor ThingsBoard
-\node[srvcomp, minimum width=2.8cm, minimum height=1cm]
+\node[srvcomp, minimum width=3.0cm, minimum height=1.05cm]
  (SRV) at (8.8, 9.2) {ThingsBoard\ll[-1pt]Servidor / Nube};

% Panel operador
-\node[dashcomp, minimum width=2.6cm, minimum height=1cm]
+\node[dashcomp, minimum width=2.8cm, minimum height=1.05cm]
  (DASH) at (13.7, 9.2) {Panel del\ll[-1pt]operador};

% Flechas Nivel 3 (horizontales directas)
@@ -213,13 +218,13 @@
  node[midway, above=3pt, ann=gray!50!black,
    fill=white, inner sep=2pt, rounded corners=1pt] {HTTPS / WS};

-% Cajas de métricas Nivel 3
-\node[metricbox=orange] at (15.5, 9.8) {
+% Cajas de métricas Nivel 3 (text width 4.2cm)
+\node[metricbox=orange] at (15.9, 9.85) {
  \textbf{Wi-Fi HaLow (802.11ah)}\ll[1pt]
  Sub-1\,GHz: 902--928\,MHz\
  Canal 14, WPA3-SAE
};
-\node[metricbox=orange] at (15.5, 8.7) {
+\node[metricbox=orange] at (15.9, 8.75) {
  \textbf{Enlace troncal @ 2\,MHz}\ll[1pt]
  DL: 3\{,}77\,Mbps TCP\
  UL: 1\{,}34\,Mbps TCP\
@@ -234,14 +239,14 @@
\draw[arrbold, green!55!black]
  ([yshift=2pt] N3.north -| OTBR) -- (OTBR.south)
  node[pos=0.45, right=3pt,
-   font=\scriptsize\bfseries\sffamily, green!40!black,
+   font=\small\bfseries\sffamily, green!40!black,
  fill=white, inner sep=2pt, rounded corners=1pt] {6LoWPAN};

% Nivel 2 → Nivel 3 (HaLow STA → HaLow AP) -- vertical directa
\draw[arrbold, orange!60!black]
  (HSTA.north) -- ([yshift=-2pt] HAP.south)
  node[pos=0.45, right=3pt,
-   font=\scriptsize\bfseries\sffamily, orange!45!black,
+   font=\small\bfseries\sffamily, orange!45!black,

```

```

fill=white, inner sep=2pt, rounded corners=1pt] {802.11ah};

\end{tikzpicture}%
diff --git a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_topologia_armario.tex b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_topologia_armario.tex
index 50d2450..b823cf6 100644
--- a/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_topologia_armario.tex
+++ b/Tesis___Trabajo_final___Maestria___2025/fig_topologia_armario.tex
@@ -1,46 +1,46 @@
% fig_topologia_armario.tex -- Topología de despliegue: armario concentrador
\begin{figure}[H]
\centering
-\resizebox{0.97\textwidth}{!}{%
+\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tikzpicture}[
>=latex,
node distance=1.4cm,
- meter/.style={rectangle, draw=black!70, fill=yellow!15, minimum width=1.6cm,
- minimum height=1cm, font=\scriptsize, align=center, rounded corners=2pt},
- espnode/.style={circle, draw=teal!80!black, fill=teal!15, minimum size=0.8cm,
- font=\tiny\bfseries, inner sep=1pt},
- halow/.style={rectangle, draw=orange!70!black, fill=orange!15, minimum width=2.4cm,
- minimum height=1.1cm, font=\scriptsize\bfseries, align=center, rounded corners=3pt},
- gateway/.style={rectangle, draw=red!60!black, fill=red!10, minimum width=3.6cm,
- minimum height=3cm, font=\scriptsize\bfseries, align=center, rounded corners=4pt},
+ meter/.style={rectangle, draw=black!80, fill=yellow!25, minimum width=1.7cm,
+ minimum height=1cm, font=\footnotesize, align=center, rounded corners=2pt},
+ espnode/.style={circle, draw=teal!80!black, fill=teal!25, minimum size=0.9cm,
+ font=\footnotesize\bfseries, inner sep=1pt},
+ halow/.style={rectangle, draw=orange!80!black, fill=orange!25, minimum width=2.6cm,
+ minimum height=1.2cm, font=\footnotesize\bfseries, align=center, rounded corners=3pt},
+ gateway/.style={rectangle, draw=red!70!black, fill=red!20, minimum width=3.8cm,
+ minimum height=3.2cm, font=\footnotesize\bfseries, align=center, rounded corners=4pt,
+ drop shadow={shadow xshift=0.5mm, shadow yshift=-0.5mm, opacity=0.3}},
- otbrsub/.style={rectangle, draw=blue!70!black, fill=blue!15, minimum width=3cm,
- minimum height=0.75cm, font=\tiny\bfseries, align=center, rounded corners=2pt},
- gwsup/.style={rectangle, draw=red!40!black, fill=red!5, minimum width=3cm,
- minimum height=0.75cm, font=\tiny, align=center, rounded corners=2pt},
- cloud/.style={ellipse, draw=gray!60, fill=gray!10, minimum width=2.6cm,
- minimum height=1.2cm, font=\scriptsize\bfseries, align=center},
- threadlink/.style={->, draw=teal!70!black, thick, dashed},
- halowlink/.style={->, draw=orange!70!black, very thick, decorate},
+ otbrsub/.style={rectangle, draw=blue!80!black, fill=blue!25, minimum width=3.2cm,
+ minimum height=0.8cm, font=\footnotesize\bfseries, align=center, rounded corners=2pt},
+ gwsup/.style={rectangle, draw=red!60!black, fill=red!20, minimum width=3.2cm,
+ minimum height=0.8cm, font=\footnotesize, align=center, rounded corners=2pt},
+ cloud/.style={ellipse, draw=gray!70!black, fill=gray!20, minimum width=2.8cm,
+ minimum height=1.3cm, font=\footnotesize\bfseries, align=center},
+ threadlink/.style={->, draw=teal!80!black, thick, dashed},
+ halowlink/.style={->, draw=orange!80!black, very thick, decorate,
+ decoration={snake, amplitude=0.6mm, segment length=4mm, post length=2mm}},
- wanlink/.style={->, draw=gray!60, thick},
- cabinet/.style={rectangle, draw=black!80, fill=gray!5, thick, rounded corners=5pt},
+ wanlink/.style={->, draw=black!70, thick},
+ cabinet/.style={rectangle, draw=black!80, fill=gray!20, thick, rounded corners=5pt},
]

% --- Cabinet outline ---
-\node[cabinet, minimum width=9cm, minimum height=8.5cm,
+\node[cabinet, minimum width=9.2cm, minimum height=8.8cm,
label={\font=\small\bfseries, anchor=south, yshift=2pt]above:Armario Concentrador (sótano / espacio confinado)}}
(cab) at (0,0) {};

% --- Thread label (inside cabinet, top) ---

```

```

-\\node[font=\\tiny\\bfseries, text=teal!70!black] at (0.6, 3.5) {Red en malla Thread 2,4\\,GHz};
-\\node[font=\\tiny, text=teal!70!black] at (0.6, 3.15) {IEEE 802.15.4 / 6LoWPAN / CoAP / LwM2M};
+\\node[font=\\footnotesize\\bfseries, text=teal!80!black] at (0.6, 3.6) {Red en malla Thread 2,4\\,GHz};
+\\node[font=\\scriptsize, text=teal!80!black] at (0.6, 3.20) {IEEE 802.15.4 / 6LoWPAN / CoAP / LwM2M};

% --- Meters column (left inside cabinet) ---
\\node[meter] (m1) at (-2.8, 2.5) {Medidor\\[-1pt]${\\#1$}};
\\node[meter] (m2) at (-2.8, 1.0) {Medidor\\[-1pt]${\\#2$}};
\\node[meter] (m3) at (-2.8,-0.5) {Medidor\\[-1pt]${\\#3$}};
-\\node[font=\\Large, text=black!50] at (-2.8,-1.8) {${\\vdots$}};
+\\node[font=\\Large, text=black!80] at (-2.8,-1.8) {${\\vdots$}};
\\node[meter] (mN) at (-2.8,-3.0) {Medidor\\[-1pt]${\\#N$}};

% --- Nodos Zephyr (next to meters) ---
@@ -51,18 +51,18 @@

% --- RS-485 links (meter → node) ---
\\foreach \\m/\\e in {m1/e1, m2/e2, m3/e3, mN/eN} {
-   \\draw[->, draw=black!50, thick] (\\m) -- (\\e)
-   node[midway, above, font=\\tiny, text=black!60] {RS-485};
+   \\draw[->, draw=black!80, thick] (\\m) -- (\\e)
+   node[midway, above, font=\\scriptsize, text=black!80] {RS-485};
}

% --- Gateway Edge (contains OTBR) inside cabinet ---
-\\node[gateway] (gw) at (2.6, -0.4) {};
-\\node[font=\\scriptsize\\bfseries, text=red!60!black] at (2.6, 0.95) {Pasarela de borde};
+\\node[gateway] (gw) at (2.7, -0.4) {};
+\\node[font=\\footnotesize\\bfseries, text=red!70!black] at (2.7, 1.05) {Pasarela de borde};
% --- OTBR sub-block ---
-\\node[otbrsub] (otbr) at (2.6, 0.3) {OTBR (nRF52840 RCP)};
+\\node[otbrsub] (otbr) at (2.7, 0.35) {OTBR (nRF52840 RCP)};
% --- Software sub-blocks ---
-\\node[gwsub] (gws) at (2.6,-0.55) {RPi4 + Docker};
-\\node[gwsub] (gwtb) at (2.6,-1.4) {TB Edge + TimescaleDB};
+\\node[gwsub] (gws) at (2.7,-0.55) {RPi4 + Docker};
+\\node[gwsub] (gwtb) at (2.7,-1.5) {TB Edge + TimescaleDB};

% --- Thread mesh links (nodes → OTBR) ---
\\foreach \\e in {e1, e2, e3, eN} {
@@ -76,42 +76,42 @@
% === OUTSIDE CABINET ===

% --- Wall / barrier (more visible) ---
-\\draw[line width=4pt, gray!40] (5.2, -4.5) -- (5.2, 4.8);
-\\node[font=\\tiny, text=gray!50, rotate=90, fill=white, inner sep=2pt] at (5.2, 2.2) {Pared de concreto};
+\\draw[line width=4pt, gray!60!black] (5.3, -4.5) -- (5.3, 4.8);
+\\node[font=\\scriptsize, text=black!80, rotate=90, fill=white, inner sep=2pt] at (5.3, 2.2) {Pared de concreto};

% --- HaLow AP (outside building, with more room) ---
-\\node[halow] (hap) at (8.2, 0) {AP HaLow\\[-1pt]{\\tiny 902--928\\,MHz}};
+\\node[halow] (hap) at (8.3, 0) {AP HaLow\\[-1pt]{\\scriptsize 902--928\\,MHz}};

% --- HaLow link (Gateway → AP, through wall) ---
\\draw[halowlink] ([yshift=0mm]gw.east) -- (hap.west);
-\\node[font=\\tiny\\bfseries, text=orange!70!black, fill=white, inner sep=1.5pt]
-   at (6.5, 0.55) {IEEE 802.11ah sub-GHz};
-\\node[font=\\tiny, text=orange!60!black, fill=white, inner sep=1.5pt]
-   at (6.5,-0.55) {15--20\\,dB mejor penetraci3n};
+\\node[font=\\scriptsize\\bfseries, text=orange!80!black, fill=white, inner sep=1.5pt]
+   at (6.6, 0.60) {IEEE 802.11ah sub-GHz};
+\\node[font=\\scriptsize, text=orange!80!black, fill=white, inner sep=1.5pt]
+   at (6.6,-0.60) {15--20\\,dB mejor penetraci3n};

```

```

% --- Cloud ---
-\node[cloud] (cloud) at (12.2, 0) {ThingsBoard\\Cloud};
+\node[cloud] (cloud) at (12.3, 0) {ThingsBoard\\Cloud};

% --- AP HaLow → Cloud (WAN) ---
\draw[wanlink, very thick] (hap.east) -- (cloud.west)
-   node[midway, above=3pt, font=\tiny, text=gray!50] {WAN}
-   node[midway, below=3pt, font=\tiny, text=gray!50] {LTE / Fibra};
+   node[midway, above=3pt, font=\scriptsize, text=black!80] {WAN}
+   node[midway, below=3pt, font=\scriptsize, text=black!80] {LTE / Fibra};

% --- Distance annotations (below cabinet, well separated) ---
-\draw[<->, thin, gray!40] (-4.2, -4.2) -- (4.2, -4.2)
-   node[midway, below=2pt, font=\tiny, text=gray!50]
+\draw[<->, thin, black!70] (-4.2, -4.2) -- (4.2, -4.2)
+   node[midway, below=2pt, font=\scriptsize, text=black!80]
    {<$80\,m (distancia típica intra-armario)};
-\draw[<->, thin, gray!40] (5.6, -4.2) -- (10.2, -4.2)
-   node[midway, below=2pt, font=\tiny, text=gray!50]
+\draw[<->, thin, black!70] (5.7, -4.2) -- (10.3, -4.2)
+   node[midway, below=2pt, font=\scriptsize, text=black!80]
    {<$1\,km (NLOS urbano)};

% --- Legend (below figure, well spaced) ---
-\node[font=\tiny, anchor=north west] at (-4.5, -5.0) {%
-   \textcolor{teal!70!black}{\textbf{- - -}}\; Red en malla Thread \qqquad
-   \textcolor{orange!70!black}{\raisebox{0.5pt}{\tikz\draw[orange!70!black, very thick, decorate,
+\node[font=\scriptsize, anchor=north west] at (-4.5, -5.0) {%
+   \textcolor{teal!80!black}{\textbf{- - -}}\; Red en malla Thread \qqquad
+   \textcolor{orange!80!black}{\raisebox{0.5pt}{\tikz\draw[orange!80!black, very thick, decorate,
        decoration={snake, amplitude=0.4mm, segment length=3mm}} (0,0)--(0.6,0)}}\;
        Enlace HaLow sub-GHz \qqquad
-   \textcolor{gray!60}{\textbf{---}}\; Enlace troncal WAN
+   \textcolor{black!80}{\textbf{---}}\; Enlace troncal WAN
};

\end{tikzpicture}%

```